

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Тверской государственный университет»

Факультет прикладной математики и кибернетики

Направление 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные
технологии

Профиль «Информационные технологии в управлении и принятии решений»

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ)**

**тема: «Сравнительный анализ вероятностных
методов подавления шума в аудио- и
видеосигналах»**

Автор:

Василец Анастасия
Вячеславовна

Подпись _____

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ

Руководитель ООП

А. В. Язенин

«_____» _____ 20____ г.

Научный руководитель:

Сидорова Оксана Игоревна,
к. ф.-м. н., доцент

Подпись _____

Abstract

Comparative analysis of probabilistic methods for noise suppression in audio and video signals

by

Vasilets Anastasia Vyacheslavovna

In this final qualifying paper, a cross-domain comparative analysis of denoising algorithms for audio and image signals is conducted. The research topic is relevant because modern signal processing systems require unified evaluation methodologies that enable comparison of algorithm effectiveness across different data types. The aim of the research is to develop and implement a software complex for comparative analysis of Bayesian, Wiener, and 2D HMM denoising algorithms with unified quality assessment metrics.

The work contains the theoretical foundations of signal denoising: classification of noise types (Gaussian, impulse, color), mathematical models of filtering algorithms, and objective quality metrics (SNR/PSNR, STOI/SSIM, PESQ). The practical part describes the architecture of the developed software complex implemented in TypeScript with React framework for visualization.

The test results on LibriSpeech, FreeSound, and Kodak Lossless datasets demonstrate the effectiveness of the algorithms under various noise conditions. The algorithms are implemented to process images solely using the luminance component (Y), while the PSNR metric is computed across all RGB channels to detect color artifacts. The approximation of PESQ and STOI metrics is justified by computational efficiency requirements while maintaining sufficient accuracy for comparative analysis.

The work contributes to the field of signal processing by offering a unified methodology for cross-domain algorithm evaluation. The developed software complex ensures reproducibility of experiments through detailed logging and intermediate result storage. Further research may be aimed at extending the system with full-reference implementations of perceptual metrics and conducting subjective evaluation tests to validate the correlation between objective metrics and human perception.

Оглавление

Введение	6
Глава 1. Теоретические основы и методы фильтрации сигналов	14
§ 1.1. Математические модели шума	14
§ 1.1.1. Аддитивный белый гауссов шум	14
§ 1.1.2. Импульсный шум	15
§ 1.1.3. Коррелированный (цветной) шум	16
§ 1.1.4. Сравнительная характеристика моделей	18
§ 1.2. Байесовские методы оценки сигнала	19
§ 1.2.1. Теоретические основы байесовской оценки	19
§ 1.2.2. Оценка локальной дисперсии сигнала	20
§ 1.2.3. Оценка дисперсии шума	21
§ 1.2.4. Реализация для аудиосигналов	21
§ 1.2.5. Реализация для изображений	22
§ 1.2.6. Ограничения метода	23
§ 1.3. Линейная фильтрация и метод Винера	24
§ 1.3.1. Теоретические основы фильтра Винера	24
§ 1.3.2. Оценка параметров модели	25
§ 1.3.3. Реализация для аудиосигналов	25
§ 1.3.4. Реализация для изображений	26
§ 1.3.5. Ограничения метода	26
§ 1.4. Скрытые марковские модели в задачах очистки сигналов	27
§ 1.4.1. Теоретические основы НММ	27
§ 1.4.2. Оценка параметров модели	28
§ 1.4.3. Алгоритм декодирования состояний	29
§ 1.4.4. Реализация для аудиосигналов	29
§ 1.4.5. Реализация для изображений	30
§ 1.4.6. Ограничения метода	30
§ 1.5. Метрики оценки качества	31
§ 1.5.1. Метрики для аудиосигналов	31

§ 1.5.2. Метрики для видеосигналов	35
§ 1.5.3. Вычисление улучшения качества	36
§ 1.5.4. Ограничения используемых метрик	37
Глава 2. Методология кросс-доменного сравнительного анализа	38
§ 2.1. Архитектура программного комплекса	38
§ 2.2. Тестовый набор данных	39
§ 2.2.1. Аудиосигналы	39
§ 2.2.2. Изображения	40
§ 2.2.3. Обоснование выбора данных	41
§ 2.3. Методика сравнения	41
§ 2.4. Унификация представления сигналов	42
§ 2.5. Обеспечение достоверности результатов	43
§ 2.6. Доступность программного обеспечения	43
Глава 3. Экспериментальный анализ и закономерности	45
§ 3.1. Анализ эффективности на сигналах с низкой энтропией	45
§ 3.1.1. Феномен энергетико-структурной дивергенции	45
§ 3.1.2. Механизм деструкции детерминированных сигналов	47
§ 3.1.3. Критический порог уровня шума	47
§ 3.2. Влияние размерности пространства на фильтрацию импульсных искажений	48
§ 3.2.1. Экспериментальная постановка	48
§ 3.2.2. Механизм контекстной недостаточности в 1D	49
§ 3.2.3. Пространственная избыточность в 2D	50
§ 3.2.4. Зависимость от типа изображения	51
§ 3.2.5. Закон контекстной достаточности	53
§ 3.2.6. Практические следствия	54
§ 3.3. Проблема статистического перекрытия при коррелированном шуме	55
§ 3.3.1. Сравнительный анализ эффективности	55
§ 3.3.2. Механизм статистической неразличимости	56
§ 3.3.3. Поведение линейных методов	57
§ 3.3.4. Закон статистического перекрытия	58
§ 3.4. Обобщенная карта эффективности методов	58
Заключение	62

Список литературы	64
-----------------------------	----

Введение

Актуальность

Обеспечение качества сигналов остаётся одной из центральных задач современной обработки данных. Алгоритмы шумоподавления находят применение в телекоммуникациях, медицинской диагностике, системах видеонаблюдения и реставрации архивных записей. Однако эффективность методов фильтрации существенно зависит от природы сигнала и характеристик искажений.

В существующей практике оценка алгоритмов шумоподавления проводится отдельно для аудиосигналов и изображений. Методологии тестирования различаются: для речи используются метрики PESQ и STOI, для изображений — PSNR и SSIM. Такое разделение затрудняет сопоставление результатов между доменами и выявление универсальных закономерностей работы алгоритмов. Существующие методики оценки эффективности алгоритмов шумоподавления часто разрабатываются для конкретных типов сигналов и условий зашумления. Это затрудняет сопоставление результатов между исследованиями и формирование универсальных рекомендаций по выбору методов для практических задач. При вариации характеристик сигнала от квазистационарных участков (вокализированная речь, плавные градиенты) до нестационарных переходов (взрывные согласные, резкие границы) требуется единый протокол тестирования для обеспечения воспроизводимости результатов.

Актуальность данного исследования определяется потребностью в методологии сравнительного анализа алгоритмов шумоподавления, применимой к различным типам сигналов. Выявление универсальных и домен-специфичных закономерностей позволит формировать обоснованные рекомендации по выбору методов фильтрации для конкретных условий эксплуатации. Это снизит зависимость результатов от случайных факторов и обеспечит сопоставимость данных между исследованиями в области обработки аудиосигналов и изображений.

Обзор литературы

В ходе исследования были использованы различные источники, посвящённые теоретическим основам цифровой обработки сигналов, методам подавления шума и метрикам оценки качества. Фундаментальную базу по статистической обработке сигналов и теории оценивания предоставили монографии [10; 15; 21], где подробно рассмотрены принципы оптимальной фильтрации, спектральный анализ и методы снижения шумовой составляющей. Это позволило глубоко понять математические основы байесовского подхода и фильтра Винера, используемых в работе.

Современные российские исследования продолжают развивать методы сравнительного анализа алгоритмов шумоподавления. В работе [25] предложена технология сравнения и отбора методов сглаживания на основе анализа систематической и случайной погрешностей, что обосновывает выбор интегральных метрик для оценки эффективности фильтров. Оценка эффективности методов подавления шума цифровых изображений с использованием индекса SSIM и коэффициента корреляции Пирсона представлена в [27], где показано, что разные типы шумов требуют различных подходов к фильтрации. Актуальность разработки гибридных методик для систем реального времени подтверждена в [26], где протестирована эффективность шумоподавления в речевом сигнале для видеоконференций с использованием метрик ViSQOL и NISQA. Эти работы подтверждают необходимость кросс-доменного протокола тестирования, разработанного в данном исследовании.

Основы цифровой обработки изображений изложены в книге [8], которая описывает пространственные и частотные методы фильтрации, а также особенности обработки двумерных сигналов. Обзор алгоритмов шумоподавления изображений [4] дополнил теоретическую базу, уделив внимание сравнительному анализу различных подходов и их вычислительной сложности. Вопросы оценки эффективности алгоритмов на реалистичных данных рассмотрены в работе [19], что помогло обосновать выбор тестовых наборов данных.

Вероятностные методы подавления шума представлены в ряде работ. Байесовский подход к обработке видео продемонстрирован в [3], где показано применение апостериорных оценок для разделения сигнала и шума. Классический алгоритм MMSE-оценки спектральной амплитуды для речевых сигналов изложен в [5] и послужил теоретической основой для реализации байесовского фильтра в данной работе.

Методы на основе скрытых марковских моделей (HMM) описаны в фун-

даментальном обзоре [17], где детально разобраны алгоритмы обучения и декодирования состояний. Применение НММ для классификации изображений показано в [12], что подтвердило возможность применения вероятностных моделей к двумерным сигналам. Альтернативный подход на основе неотрицательной матричной факторизации (NMF) рассмотрен в [14], однако в данной работе предпочтение отдано НММ ввиду их лучшей интерпретируемости.

Для оценки качества обработки использовались объективные метрики. Перцептивная оценка разборчивости речи (STOI) описана в [1], где обоснована высокая корреляция данной метрики с субъективными оценками. Метод PESQ для оценки качества речи в телефонных сетях представлен в [16]. Для изображений применялась метрика структурного сходства SSIM [9]. Важность использования объективных метрик при оценке методов шумоподавления подчеркнута в [6], а современный обзор методов аудио-визуальной обработки представлен в [2].

При разработке программного комплекса использовалась документация по языку TypeScript [20], которая обеспечила строгую типизацию и надёжность кода при обработке многомерных массивов сигналов. Компонентная архитектура пользовательского интерфейса построена на основе React [18], что позволило создать модульную и масштабируемую систему визуализации. Развёртывание комплекса выполнено на платформе Vercel [22], обеспечившей автоматическую сборку и публичный доступ к инструментарию.

Таким образом, комбинация теоретических источников по обработке сигналов, работ по вероятностным методам и современной документации по веб-разработке позволила создать кросс-доменный исследовательский комплекс для сравнительного анализа алгоритмов подавления шума в аудио- и видеосигналах.

Цель и задачи

Цель работы. Определение особенностей применения вероятностных методов к различным типам мультимедийных данных и выявление закономерностей в поведении моделей при переходе между сигнальными форматами.

Задачи

- 1) Выбрать методы шумоподавления и метрики его оценки, а также типы шума, подходящие для достижения поставленной цели и обосновать их

выбор.

- 2) Описать теоретические основы выбранных методов.
- 3) Реализовать предложенные методы программно для подавления шума в аудио- и видеосигналах.
- 4) Провести сравнение результатов по формальным метрикам и качественным характеристикам.
- 5) Проанализировать поведение моделей в зависимости от типа сигнала и шума, выявить общие и специфические черты.
- 6) Сформулировать рекомендации по применению вероятностных методов в зависимости от вида мультимедийного сигнала.

Методы и средства

Для достижения поставленных целей был выбран язык программирования TypeScript, так как он обеспечивает типобезопасность кода и возможность кроссплатформенной работы в веб-среде. Так же был использован фреймворк React для создания интерактивного интерфейса визуализации результатов. Его выбор обосновывается компонентным подходом к построению интерфейса, что позволяет масштабировать систему при добавлении новых алгоритмов и метрик.

Основные результаты

- 1) В качестве методов шумоподавления выбраны три вероятностных подхода: байесовский фильтр на основе оценки локальной дисперсии, фильтр Винера в частотной и пространственной областях, а также модель скрытых марковских процессов (HMM). Выбор обусловлен их теоретической обоснованностью, вычислительной эффективностью и применимостью к сигналам различной природы. Для оценки качества использованы энергетические метрики (SNR, PSNR), структурные (SSIM) и перцептивные (STOI, PESQ), что позволяет комплексно анализировать результаты. В качестве типов шума рассмотрены аддитивный белый гауссов шум, коррелированный (цветной) шум и импульсные искажения, покрывающие основные классы реальных помех в аудио- и видеоданных.

- 2) Во второй главе работы представлены теоретические основы выбранных методов. Для байесовского подхода изложена модель апостериорной оценки сигнала на основе локальной дисперсии, для фильтра Винера — принцип минимизации среднеквадратичной ошибки в частотной области, для НММ — алгоритмы обучения и декодирования состояний. Описаны математические модели шума, методики расчёта метрик качества и особенности их применения к одномерным (аудио) и двумерным (изображения) сигналам.
- 3) Разработан кросс-доменный программный комплекс на TypeScript с использованием React для визуализации и Vercel для развёртывания. Реализация включает: (1) модуль синтеза шума с контролируемой интенсивностью α ; (2) унифицированные функции фильтрации для 1D и 2D сигналов; (3) расчёт всех выбранных метрик качества; (4) интерактивный интерфейс для сравнения результатов. Код обеспечивает воспроизводимость экспериментов и открыт для верификации.
- 4) Экспериментальные результаты выявили фундаментальную зависимость эффективности методов от размерности сигнала и типа шума. При импульсном шуме фильтр Винера демонстрирует существенное превосходство в двумерном домене, тогда как в одномерном его эффективность пренебрежимо мала. Байесовский фильтр показывает высокую эффективность при гауссовом шуме, но проявляет деструктивное поведение на детерминированных сигналах низкой энтропии. Модель НММ обеспечивает устойчивое улучшение перцептивных метрик даже при отрицательных значениях энергетических показателей.
- 5) Выявлены три фундаментальные закономерности, универсальные для обоих доменов, но проявляющиеся с различной интенсивностью: энергетико-структурная дивергенция на сигналах низкой энтропии, экспоненциальный рост эффективности линейной фильтрации с увеличением размерности контекста и снижение результативности методов при статистическом перекрытии спектров сигнала и коррелированного шума.
- 6) На основе экспериментов сформирована обобщённая карта эффективности методов. Таблица структурирована по трём ключевым параметрам: размерности сигнала (1D/2D), типу шума и характеристикам сигнала (энтропия, уровень загрязнения). Для каждой комбинации условий указан метод, демонстрирующий наилучший баланс между подавлением искажений и сохранением полезной информации. Карта носит

вероятностный характер и предназначена для предварительного выбора алгоритма до начала обработки, позволяя избежать заведомо неэффективных конфигураций.

Работа вносит вклад в область обработки мультимедийных сигналов, предлагая систематизированную сравнительную рамку для оценки вероятностных методов шумоподавления в одномерных и двумерных доменах. Это позволяет снизить зависимость от эмпирического подбора алгоритмов, сократить вычислительные затраты на перебор конфигураций и минимизировать риск необратимой деградации полезной компоненты при некорректном выборе фильтра.

Таким образом, исследование подтвердило фундаментальную зависимость эффективности методов от размерности пространства признаков, типа шума и статистической энтропии сигнала, а также сформировало обобщённую карту рекомендаций для практического применения. Перспективными направлениями дальнейшего развития становятся адаптивная классификация искажений в реальном времени, гибридизация вероятностных подходов с нейросетевыми архитектурами и расширение перцептивной метрической базы для многоканальных видеопотоков.

Новизна

Основная новизна данного исследования заключается в разработке методологии кросс-доменного сравнительного анализа алгоритмов шумоподавления для сигналов различной природы (аудио и изображения). В отличие от традиционных подходов, где оценка эффективности проводится отдельно для каждого типа данных с использованием различных метрик и протоколов тестирования, предложенная методология реализует единый пайплайн обработки с унифицированными метриками качества (SNR/PSNR, STOI/SSIM, PESQ).

Разработан программный комплекс, реализующий предложенную методологию кросс-доменного анализа. Архитектура комплекса обеспечивает возможность добавления новых алгоритмов фильтрации и метрик качества без модификации существующих модулей, что создаёт основу для дальнейших исследований в области сравнительного анализа методов шумоподавления.

Апробация

Основные результаты исследования были представлены на студенческой конференции факультета прикладной математики и кибернетики, проходившей 21 апреля 2026 года в Тверском государственном университете (г. Тверь, Садовый переулок, 35, учебный корпус №3). Результаты работы были обсуждены и одобрены на кафедре информатики.

Структура работы

Магистерская диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения и списка литературы. Ниже представлено краткое описание разделов.

В главе 1 рассматриваются теоретические основы и методы фильтрации сигналов, включая математические модели шума и алгоритмы очистки.

В параграфе § 1.1 описываются математические модели шума: аддитивный белый гауссов шум, импульсный шум и коррелированный (цветной) шум. Проводится сравнительная характеристика моделей.

Параграф § 1.2 посвящён байесовским методам оценки сигнала. Рассматриваются теоретические основы байесовской оценки, методы оценки локальной дисперсии сигнала и дисперсии шума, а также особенности реализации для аудиосигналов и изображений.

В параграфе § 1.3 излагаются основы линейной фильтрации и метода Винера. Описываются теоретические основы фильтра, оценка параметров модели и ограничения метода для одномерных и двумерных сигналов.

Параграф § 1.4 содержит описание скрытых марковских моделей (НММ) в задачах очистки сигналов. Рассматриваются теоретические основы НММ, оценка параметров модели, алгоритм декодирования состояний и практическая реализация.

В параграфе § 1.5 представлены метрики оценки качества фильтрации. Описываются метрики для аудиосигналов (SNR, STOI, PESQ) и изображений (PSNR, SSIM), а также методика вычисления улучшения качества.

Глава 2 посвящена методологии кросс-доменного сравнительного анализа вероятностных методов фильтрации.

В параграфе § 2.1 описывается архитектура программного комплекса, разработанного для проведения экспериментов.

Параграф § 2.2 содержит описание тестового набора данных: аудиосигналов

и изображений, использованных для верификации методов. Обосновывается выбор данных.

В параграфе § 2.3 излагается методика сравнения методов фильтрации, включая унификацию представления сигналов и обеспечение достоверности результатов.

Глава 3 содержит экспериментальный анализ эффективности методов и выявленные закономерности.

В параграфе § 3.1 анализируется эффективность методов на сигналах с низкой энтропией. Рассматривается феномен энергетико-структурной дивергенции, механизм деструкции детерминированных сигналов и критический порог уровня шума.

Параграф § 3.2 посвящён влиянию размерности пространства на фильтрацию импульсных искажений. Описывается механизм контекстной недостаточности в 1D, пространственная избыточность в 2D, зависимость от типа изображения и формулируется закон контекстной достаточности.

В параграфе § 3.3 исследуется проблема статистического перекрытия при коррелированном шуме. Проводится сравнительный анализ эффективности, описывается механизм статистической неразличимости и поведение линейных методов.

В параграфе § 3.4 представлена обобщённая карта эффективности методов, позволяющая осуществлять выбор оптимального алгоритма в зависимости от характеристик сигнала и типа шума.

В заключении подводятся итоги работы, формулируются основные выводы и намечаются направления для дальнейших исследований.

Список литературы содержит библиографические ссылки на источники, использованные при написании работы.

Глава 1

Теоретические основы и методы фильтрации сигналов

§ 1.1. Математические модели шума

Выбор адекватной модели шума определяет эффективность последующей фильтрации. В рамках данной работы рассматриваются три класса искажений, реализованные в программном комплексе: аддитивный белый гауссов шум, импульсный шум и коррелированный (цветной) шум.

§ 1.1.1. Аддитивный белый гауссов шум

В литературе по обработке сигналов в качестве базовой модели искажений широко используется аддитивный белый гауссов шум (AWGN) [8]. Данная модель принята в качестве типичного предположения для теоретического анализа методов фильтрации [4].

Загрязнённый сигнал y представляется в виде суммы полезного сигнала x и шумовой компоненты n :

$$y_k = x_k + n_k, \quad n_k \sim \mathcal{N}(0, \sigma_n^2), \quad (1.1)$$

где k — индекс отсчёта (временной для аудио или пространственный для изображений), $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ обозначает нормальное распределение с математическим ожиданием μ и дисперсией σ^2 . Вектор n состоит из независимых одинаково

распределённых случайных величин с нулевым средним.

В одномерном случае (аудиосигнал) модель применяется к каждому отсчёту временной последовательности:

$$y_t = x_t + n_t, \quad t = \overline{1, T}, \quad (1.2)$$

где T — длина сигнала в отсчётах. В двумерном случае (изображение) шум добавляется независимо к каждому цветовому каналу:

$$y_{i,j,c} = x_{i,j,c} + n_{i,j,c}, \quad c = \overline{1, C}, \quad (1.3)$$

где (i, j) — координаты пикселя, C — количество цветовых каналов (для RGB $C = 3$).

Параметр σ_n определяет интенсивность шума. Согласно определению отношения сигнал/шум (SNR), приведённому в [4], отношение стандартных отклонений полезного сигнала и шума задаётся как:

$$\text{SNR} = \frac{\sigma(x)}{\sigma(n)}, \quad (1.4)$$

где $\sigma(x)$ — эмпирическое стандартное отклонение сигнала:

$$\sigma(x) = \left(\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N (x_k - \bar{x})^2 \right)^{\frac{1}{2}}. \quad (1.5)$$

где $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N x_k$ — среднее арифметическое значение сигнала, N — общее количество отсчётов (пикселей).

В данной работе используется относительный уровень шума $\alpha \in [0, 1]$, обратный параметру SNR ($\alpha \approx 1/\text{SNR}$), что позволяет унифицировать настройку интенсивности искажений для сигналов различной природы:

$$\sigma_n = \alpha \cdot \sigma(x). \quad (1.6)$$

Такой подход обеспечивает сопоставимость уровней шума для сигналов различной амплитуды и размерности.

§ 1.1.2. Импульсный шум

Импульсный шум моделирует редкие, но значительные по амплитуде выбросы, возникающие при передаче данных по зашумлённым каналам или

при сбоях сенсоров [4]. В отличие от гауссова шума, данная модель является неаддитивной и описывается вероятностным распределением:

$$y_k = \begin{cases} x_{\min}, & \text{с вероятностью } p/2, \\ x_{\max}, & \text{с вероятностью } p/2, \\ x_k, & \text{с вероятностью } 1 - p, \end{cases} \quad (1.7)$$

где $p \in [0, 1]$ — плотность шума (вероятность загрязнения отсчёта), $x_{\min}$ и $x_{\max}$ — минимальное и максимальное значения динамического диапазона сигнала.

Для аудиосигналов с нормированной амплитудой $x \in [-1, 1]$ модель принимает вид:

$$y_t = \begin{cases} -1, & \text{с вероятностью } p/2, \\ +1, & \text{с вероятностью } p/2, \\ x_t, & \text{с вероятностью } 1 - p. \end{cases} \quad (1.8)$$

Для изображений с 8-битной глубиной цвета ($x \in [0, 255]$) данная модель известна как шум «соль-перец» (Salt & Pepper):

$$y_{i,j,c} = \begin{cases} 0, & \text{с вероятностью } p/2, \\ 255, & \text{с вероятностью } p/2, \\ x_{i,j,c}, & \text{с вероятностью } 1 - p. \end{cases} \quad (1.9)$$

Ключевая характеристика импульсного шума — его разреженность. При $p < 0.3$ большинство отсчётов остаются незашумлёнными, что позволяет использовать методы, основанные на оценке локальной медианы или дисперсии [4].

§ 1.1.3. Коррелированный (цветной) шум

В реальных условиях шум часто обладает спектральной или пространственной корреляцией. В частности, шум в цифровых камерах возникает на этапе сенсора и подвергается цветовой интерполяции (дебайеризации), что вносит пространственные корреляции [19]. Для моделирования таких искажений используется фильтрация белого шума низкочастотным фильтром:

$$y = x + H(n), \quad (1.10)$$

где H — линейный низкочастотный фильтр, n — белый гауссов шум.

В одномерном случае применяется рекурсивный фильтр Баттерворта второго порядка с передаточной функцией:

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}, \quad (1.11)$$

где $z = e^{j\omega}$ — комплексная переменная z-преобразования, z^{-1} — оператор единичной задержки [15], а коэффициенты b_k, a_k определяют частоту среза f_c . В работе используются фиксированные коэффициенты фильтра Баттерворта второго порядка, рассчитанные для нормированной частоты среза $f_c = 0.2$: $b = [0.0675, 0.1349, 0.0675]$, $a = [1.0, -1.143, 0.4128]$.

В двумерном случае применяется свёртка с гауссовым ядром:

$$y_{i,j,c} = x_{i,j,c} + \sum_{u=-R}^R \sum_{v=-R}^R G_{u,v} \cdot n_{i-u,j-v,c}, \quad (1.12)$$

где G — нормированное гауссово ядро размера $(2R + 1) \times (2R + 1)$:

$$G_{u,v} = \frac{1}{2\pi\sigma_g^2} \exp\left(-\frac{u^2 + v^2}{2\sigma_g^2}\right). \quad (1.13)$$

Параметр σ_g контролирует степень пространственной корреляции. Размер ядра $k \times k$ вычисляется динамически для предотвращения обрезания хвостов распределения и возникновения граничных артефактов. Радиус усечения R определяется исходя из покрытия интервала $\approx 95\%$ площади распределения $(\pm 2\sigma)$:

$$k = 2R + 1, \quad \text{где } R = \lceil 2\sigma_g \rceil. \quad (1.14)$$

Фиксация спектральных параметров обусловлена необходимостью контролируемого сравнения: варьирование только относительной интенсивности α при неизменной форме спектра позволяет изолировать влияние мощности шума от влияния его корреляционных свойств.

Коррелированный шум представляет наибольшую сложность для фильтрации. Как показано в [4], многие тонкие структуры изображений имеют статистические характеристики, схожие с шумом, что затрудняет их разделение классическими методами сглаживания.

§ 1.1.4. Сравнительная характеристика моделей

В табл. 1.1 приведено сравнение рассмотренных моделей по ключевым параметрам, влияющим на выбор метода фильтрации.

Таблица 1.1. Сравнительная характеристика моделей шума

Параметр	Гауссов	Импульсный	Цветной
Аддитивность	Да	Нет	Да
Стационарность	Да	Да	Да
Спектральная плотность	Равномерная	Дискретная	Низкочастотная
Параметр модели	σ_n	p	σ_n, f_c
Разреженность	Нет	Да (при $p < 0.3$)	Нет

Следует различать параметризацию моделей шума. Для аддитивного гауссова и коррелированного шума параметр уровня шума определяет *интенсивность искажений* (стандартное отклонение σ_n), воздействующих на 100% отсчётов сигнала. Для импульсного шума аналогичный параметр определяет *плотность искажений* (вероятность p), затрагивающих лишь часть отсчётов, при этом амплитуда выбросов фиксирована максимальным значением динамического диапазона.

Именно поэтому понятие **разреженности** применимо только к импульсной модели. Под разреженностью в данной работе понимается наличие отсчётов, абсолютно не затронутых шумом ($y_k = x_k$). Для импульсного шума доля чистых отсчётов составляет $100(1 - p)\%$, что при $p < 0.3$ обеспечивает более 70% незашумлённых данных. Для гауссова и цветного шума все отсчёты модифицированы аддитивной компонентой ($y_k = x_k + n_k$, где $n_k \neq 0$ с вероятностью 1), поэтому доля чистых отсчётов равна 0% независимо от интенсивности σ_n . Это следует из определения аддитивной модели шума

$$g(x, y) = f(x, y) + \eta(x, y), \quad (1.15)$$

где $\eta(x, y)$ — изображение того же размера, что и входное [8], и определения белого гауссова шума как случайного процесса

$$V(i) = u(i) + N(i) \quad (1.16)$$

для всех $i \in I$ [4].

Данное различие критически влияет на эффективность методов фильтрации: алгоритмы, основанные на локальной интерполяции и оценке статистики

по соседним отсчётам (фильтр Винера, байесовский подход), требуют наличия *незашумлённых соседей* в окне анализа, что доступно только при разреженных искажениях. Это будет детально продемонстрировано в разделе § 3.2 на основе экспериментальных данных.

Выбор конкретной модели в экспериментальной части обусловлен следующими соображениями:

- **гауссов шум** — базовая модель для оценки потенциала методов в идеализированных условиях [4];
- **импульсный шум** — проверка робастности к редким выбросам, характерным для каналов связи;
- **цветной шум** — приближение к реалистичным условиям съёмки с учётом корреляций после демозаикинга [19].

Таким образом, рассмотренные модели охватывают широкий класс практических задач шумоподавления, от идеализированных до приближённых к реальным условиям регистрации сигналов.

§ 1.2. Байесовские методы оценки сигнала

Байесовские методы фильтрации основаны на принципе оптимального байесовского вывода при наличии априорной информации о статистических характеристиках сигнала и шума [3]. В рамках данной работы реализован адаптивный байесовский фильтр, использующий оценку локальной дисперсии для разделения сигнала и шума в пространственной (для изображений) и временной (для аудио) областях.

§ 1.2.1. Теоретические основы байесовской оценки

Рассмотрим аддитивную модель зашумлённого сигнала, введённую в (1.1). Данное уравнение определяет функцию правдоподобия $P(y|x)$, описывающую статистику шума. Однако для восстановления сигнала x в байесовском подходе

необходимо также задать априорное распределение сигнала $P(x)$, которое отражает наши знания о статистике полезного сигнала до наблюдения данных.

В работе принимается предположение о локальной гауссовости сигнала, то есть $x_k \sim \mathcal{N}(\mu_k, \sigma_{x,k}^2)$ в пределах окна анализа [3]. При этом апостериорное распределение $P(x|y)$, вычисляемое по формуле Байеса, также является гауссовым. В работе [14] байесовская формулировка используется для получения MMSE-оценки речевого сигнала. Для гауссовских распределений оценка максимального апостериорного вероятности (MAP), используемая в [3], математически эквивалентна MMSE-оценке. Данная эквивалентность следует из теории байесовской оценки [10]. В работе [5] представлена MMSE-оценка спектральной амплитуды на основе гауссовской модели спектральных компонентов речи.

Оценка сигнала вычисляется как математическое ожидание апостериорного распределения:

$$\hat{x}_k = E[x_k|y_k] = m_k + K_k \cdot (y_k - m_k). \quad (1.17)$$

Здесь y_k — зашумлённый отсчёт (согласно модели (1.1)), m_k — оценка *локального* среднего значения в окрестности отсчёта k , K_k — байесовский коэффициент усиления, определяющий степень доверия к наблюдаемому значению y_k в отличие от локального среднего [10].

Коэффициент усиления вычисляется как отношение дисперсий:

$$K_k = \frac{\sigma_{x,k}^2}{\sigma_{x,k}^2 + \sigma_n^2}, \quad (1.18)$$

где $\sigma_{x,k}^2$ — оценка дисперсии полезного сигнала в локальной окрестности отсчёта k , σ_n^2 — дисперсия шума.

§ 1.2.2. Оценка локальной дисперсии сигнала

Ключевая задача байесовской фильтрации — оценка локальной дисперсии сигнала $\sigma_{x,k}^2$ по зашумлённым наблюдениям. В данной работе используется метод разделения дисперсий, основанный на предположении о некоррелированности сигнала и шума [14]:

$$\sigma_{y,k}^2 = \sigma_{x,k}^2 + \sigma_n^2, \quad (1.19)$$

где $\sigma_{y,k}^2$ — наблюдаемая локальная дисперсия зашумлённого сигнала.

Отсюда оценка дисперсии полезного сигнала вычисляется как:

$$\hat{\sigma}_{x,k}^2 = \max(0, \hat{\sigma}_{y,k}^2 - \sigma_n^2), \quad (1.20)$$

где оператор $\max(0, \cdot)$ обеспечивает неотрицательность оценки дисперсии.

Локальная дисперсия $\hat{\sigma}_{y,k}^2$ оценивается в скользящем окне размера N вокруг отсчёта k :

$$\hat{\mu}_k = \frac{1}{N} \sum_{i=k-r}^{k+r} y_i, \quad \hat{\sigma}_{y,k}^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=k-r}^{k+r} (y_i - \hat{\mu}_k)^2, \quad (1.21)$$

где $r = \lfloor N/2 \rfloor$ — радиус окна. В данной работе для аудиосигналов используется $N = 32$ отсчёта.

§ 1.2.3. Оценка дисперсии шума

Параметр σ_n^2 (дисперсия шума) вычисляется на основе относительного уровня шума α и оценки мощности сигнала:

$$\sigma_n^2 = \left(\alpha \cdot \sqrt{P_{\text{signal}}} \right)^2, \quad (1.22)$$

где мощность сигнала оценивается как:

$$P_{\text{signal}} = \frac{1}{M} \sum_{k=1}^M (y_k - \bar{y})^2, \quad (1.23)$$

M — общее количество отсчётов (пикселей), $\bar{y}$ — глобальное среднее значение.

§ 1.2.4. Реализация для аудиосигналов

Для одномерных временных последовательностей (аудио) фильтр применяется к каждому каналу независимо с использованием скользящего окна. Оценка сигнала вычисляется в соответствии с выражением (1.17), где оценка локального среднего m_k и байесовский коэффициент усиления K_k рассчитываются адаптивно на основе статистики окна. Коэффициент усиления определяется как отношение оценённой дисперсии сигнала $\hat{\sigma}_{x,k}^2$ к полной дисперсии наблюдения, с обязательным ограничением снизу для предотвращения артефактов:

$$K_k = \max \left(K_{\min}, \min \left(1, \frac{\hat{\sigma}_{x,k}^2}{\hat{\sigma}_{x,k}^2 + \sigma_n^2} \right) \right), \quad (1.24)$$

где σ_n^2 — дисперсия шума. Параметр $K_{\min} = 0.3$ задаёт минимальный уровень усиления, что снижает возникновение артефактов типа «музыкальный шум» при низких отношениях сигнал/шум [14].

Для эффективной вычислительной реализации используется рекурсивное обновление статистик окна:

$$\begin{aligned} S_1[k+1] &= S_1[k] + y_{k+r+1} - y_{k-r}, \\ S_2[k+1] &= S_2[k] + y_{k+r+1}^2 - y_{k-r}^2, \end{aligned} \quad (1.25)$$

где $S_1[k]$ — накопленная сумма отсчётов в окне, $S_2[k]$ — накопленная сумма квадратов отсчётов. Это позволяет вычислять локальное среднее и дисперсию за $O(1)$ операций на отсчёт вместо $O(N)$:

$$\hat{m}_k = \frac{S_1[k]}{N}, \quad \hat{\sigma}_{y,k}^2 = \frac{S_2[k]}{N} - \hat{m}_k^2. \quad (1.26)$$

§ 1.2.5. Реализация для изображений

Для двумерных сигналов (изображения) фильтр применяется поблочно с размером блока $r \times r$. В данной работе обработка выполняется в пространстве яркости YCbCr. Фильтрации подвергается только компонента яркости Y, так как человеческая зрительная система наиболее чувствительна к шуму в высокочастотной люминансной компоненте [8]. Компоненты цветности Cb и Cr сохраняются без изменений, что предотвращает возникновение цветовых артефактов и снижает вычислительную сложность в три раза.

Яркость пикселя вычисляется по стандартной формуле конвертации RGB в Y:

$$Y[i, j] = 0.299 \cdot R[i, j] + 0.587 \cdot G[i, j] + 0.114 \cdot B[i, j], \quad (1.27)$$

где коэффициенты соответствуют стандарту ITU-R BT.601.

Для каждого блока вычисляются статистики яркости:

$$m_r = \frac{1}{r^2} \sum_{(i,j) \in r} Y[i, j], \quad \sigma_{y,r}^2 = \frac{1}{r^2} \sum_{(i,j) \in r} (Y[i, j] - m_r)^2, \quad (1.28)$$

где r^2 — количество пикселей в блоке размера $r \times r$, m_r — среднее значение яркости в блоке.

Байесовский коэффициент усиления вычисляется аналогично аудио-случаю:

$$K_r = \frac{\max(0, \sigma_{y,r}^2 - \sigma_n^2)}{\max(0, \sigma_{y,r}^2 - \sigma_n^2) + \sigma_n^2}. \quad (1.29)$$

Фильтрация применяется к яркостной компоненте с последующим масштабированием цветовых каналов:

$$\hat{Y}[i, j] = m_r + K_r \cdot (Y[i, j] - m_r), \quad (1.30)$$

$$\hat{C}[i, j] = C[i, j] \cdot \frac{\hat{Y}[i, j]}{Y[i, j]}, \quad C \in \{R, G, B\}, \quad (1.31)$$

где масштабирование ограничено коэффициентом 2.0 для предотвращения перенасыщения цветов.

§ 1.2.6. Ограничения метода

Несмотря на эффективность, байесовский фильтр имеет следующие ограничения:

- **Предположение о гауссовости:** Метод оптимален только при гауссовом распределении сигнала и шума. Данное ограничение характерно для байесовских методов оценки [8].
- **Зависимость от размера окна:** Малое окно приводит к неточной оценке дисперсии, большое — к потере деталей и увеличению вычислительных затрат. В данной работе параметры локальной статистики выбраны на основе эмпирической оптимизации:
 - **Для аудио:** используется скользящее окно размера $N = 32$ отсчёта с симметричным отражением на границах сигнала. Такое значение обеспечивает баланс между точностью оценки дисперсии и сохранением транзиентных компонентов речи.
 - **Для изображений:** применяется блочная обработка с размером блока $r = \lceil \sqrt{N} \rceil = 6$ пикселей. Блоки не перекрываются, что снижает вычислительную сложность до $O(rH/r^2)$ при сохранении адекватной оценки локальной статистики яркости.
- **Блочные артефакты (для изображений):** Поблочная обработка может создавать видимые границы между блоками. Для улучшения результатов фильтрации возможно применение перекрывающихся блоков с взвешенным усреднением [8].

- **Цветовые артефакты (для изображений):** При фильтрации только люминансной компоненты в пространстве YCbCr может возникать цветовой сдвиг на изображениях с гауссовым шумом, так как хроматические компоненты Cb и Cr остаются зашумлёнными. Данный эффект менее заметен при коррелированном и импульсном шуме [8].

Таким образом, байесовский метод представляет собой эффективный компромисс между вычислительной сложностью и качеством фильтрации для сигналов с медленно меняющейся локальной статистикой.

§ 1.3. Линейная фильтрация и метод Винера

Фильтр Винера представляет собой один из фундаментальных подходов к задаче шумоподавления, основанный на минимизации среднеквадратической ошибки между оценённым и истинным сигналом [21]. В рамках данной работы реализован адаптивный фильтр Винера для частотной области (аудио) и пространственной области (изображения).

§ 1.3.1. Теоретические основы фильтра Винера

Рассмотрим аддитивную модель зашумлённого сигнала (1.1). Фильтр Винера вычисляется как отношение спектральных плотностей мощности сигнала и шума [21]:

$$H(\omega) = \frac{S_x(\omega)}{S_x(\omega) + S_n(\omega)}, \quad (1.32)$$

Для перехода к дискретной реализации спектральные плотности мощности оцениваются через периодограмму наблюдаемого сигнала. Пусть Y_k — k -й коэффициент БПФ зашумлённого сигнала; тогда оценка мощности полезного сигнала в частотном бине k вычисляется как:

$$\hat{\sigma}_{x,k}^2 = \max(0, |Y_k|^2 - \sigma_n^2). \quad (1.33)$$

Коэффициент усиления фильтра Винера в дискретной форме аналогичен байесовскому (см. формулу 1.18). Он применяется к амплитудному спектру зашумлённого сигнала при сохранении его фазы:

$$\hat{X}_k = K_k \cdot Y_k, \quad (1.34)$$

где Y_k — k -й коэффициент БПФ зашумлённого сигнала, $\hat{X}_k$ — оценка коэффициента полезного сигнала. После применения коэффициента усиления выполняется обратное БПФ для восстановления сигнала во временной области.

§ 1.3.2. Оценка параметров модели

Для вычисления коэффициента усиления необходима оценка дисперсии шума σ_n^2 . Данный параметр вычисляется по методике, описанной в разделе § 1.2.3 (оценка на основе относительного уровня шума α и мощности сигнала).

Оценка дисперсии полезного сигнала $\hat{\sigma}_{x,k}^2$ вычисляется через разложение наблюдаемой мощности в частотной области по формуле (1.33).

§ 1.3.3. Реализация для аудиосигналов

Для одномерных временных последовательностей фильтр Винера применяется в частотной области с использованием кратковременного преобразования Фурье (STFT — Short-Time Fourier Transform) [21].

Сигнал разбивается на перекрывающиеся фреймы размера $N = 512$ отсчётов с шагом перекрытия 50%. Каждый фрейм умножается на окно Ханна:

$$w[n] = 0.5 \left(1 - \cos \left(\frac{2\pi n}{N-1} \right) \right), \quad n = \overline{0, N-1}. \quad (1.35)$$

Для каждого фрейма вычисляется БПФ, после чего применяется фильтр Винера к амплитудному спектру:

$$\hat{X}_k = \tilde{K}_k \cdot |Y_k| \cdot e^{j\angle Y_k}, \quad (1.36)$$

где сохраняется фаза исходного сигнала $\angle Y_k$, а амплитуда масштабируется коэффициентом K_k .

Для предотвращения полной супрессии сигнала коэффициент усиления ограничивается снизу:

$$\tilde{K}_k = \max(K_{\min}, \min(1, K_k)), \quad (1.37)$$

где $K_{\min} = 0.2$ — минимальный коэффициент усиления, $\tilde{K}_k$ — скорректированный коэффициент усиления, используемый в формуле фильтрации.

После обратного преобразования Фурье фреймы синтезируются методом overlap-add с нормализацией на сумму квадратов оконных функций для ком-

пенсации амплитудных искажений, вносимых перекрытием:

$$\hat{x}[m] = \frac{\sum_l \tilde{x}_l[m] \cdot w[m - l \cdot H]}{\sum_l w^2[m - l \cdot H] + \varepsilon}, \quad (1.38)$$

где $H = N/2 = 256$ — шаг перекрытия (50% от размера фрейма), $\varepsilon = 10^{-8}$ — константа численной устойчивости, $\tilde{x}_l[m]$ — l -й обработанный фрейм во временной области.

Коэффициент усиления фильтра Винера ограничивается снизу значением $G_{\min} = 0.2$ для предотвращения чрезмерного подавления спектральных компонент и возникновения музыкального шума.

§ 1.3.4. Реализация для изображений

Для двумерных сигналов (изображения) фильтр Винера применяется в пространственной области с использованием скользящего окна [8].

Для каждого пикселя вычисляются локальные статистики яркости в окне размера $(2r + 1) \times (2r + 1)$, где $r = 2$ (окно 5×5):

$$\mu_Y = \frac{1}{|W|} \sum_{(i,j) \in W} Y[i, j], \quad \sigma_Y^2 = \frac{1}{|W|} \sum_{(i,j) \in W} (Y[i, j] - \mu_Y)^2, \quad (1.39)$$

где W — множество пикселей в окне, $|W|$ — количество пикселей. При выходе окна за границы изображения используется стратегия репликации граничных пикселей.

Фильтр Винера применяется к яркостной компоненте:

$$\hat{Y}[i, j] = \mu_Y + K_{i,j} \cdot (Y[i, j] - \mu_Y), \quad (1.40)$$

где коэффициент усиления $K_{i,j}$ вычисляется по формуле (1.18) с ограничением (1.37).

Цветовые компоненты Cb и Cr сохраняются без изменений, что обеспечивает сохранение цветности при подавлении шума.

§ 1.3.5. Ограничения метода

Несмотря на теоретическую оптимальность, фильтр Винера имеет следующие ограничения:

- **Предположение о стационарности:** Метод предполагает, что статистические характеристики сигнала и шума не меняются в пределах окна анализа. Для нестационарных сигналов это приводит к субоптимальности [21].
- **Артефакты частотной области (аудио):** Применение БПФ и перекрытия-сложения может создавать артефакты на границах фреймов при неправильном выборе размера окна или функции окна [21].
- **Размытие деталей (изображения):** В пространственной области фильтр Винера склонен к сглаживанию высокочастотных деталей (краёв, текстур) при высоком уровне шума [8].
- **Зависимость от оценки шума:** Эффективность метода критически зависит от точности оценки σ_n^2 . При заниженной оценке шум подавляется недостаточно, при завышенной — сигнал искажается [21].

Таким образом, фильтр Винера представляет собой эффективный метод шумоподавления для сигналов с медленно меняющейся статистикой, обеспечивая оптимальный компромисс между подавлением шума и сохранением полезного сигнала в смысле минимизации среднеквадратической ошибки.

§ 1.4. Скрытые марковские модели в задачах очистки сигналов

Скрытые марковские модели (НММ — Hidden Markov Models) представляют собой мощный инструмент для моделирования нестационарных сигналов, статистические характеристики которых изменяются во времени [21]. В рамках данной работы реализован адаптивный фильтр на основе НММ для частотной области (аудио) и пространственной области (изображения).

§ 1.4.1. Теоретические основы НММ

Скрытая марковская модель определяется как вероятностная модель для последовательности наблюдений $O = \{o_1, o_2, \dots, o_T\}$, где каждое наблюдение генерируется одним из скрытых состояний $Q = \{q_1, q_2, \dots, q_T\}$ [17]. Модель характеризуется следующими параметрами [17]:

- **матрица переходных вероятностей** $A = \{a_{ij}\}$, где $a_{ij} = P(q_{t+1} = j | q_t = i)$;
- **функции правдоподобия наблюдений** $B = \{b_j(o_t)\}$, где $b_j(o_t) = P(o_t | q_t = j)$;
- **начальные вероятности состояний** $\pi = \{\pi_i\}$, где $\pi_i = P(q_1 = i)$.

Для задачи шумоподавления рассматривается двухсостоятельная модель, где состояния соответствуют [21]:

- S_0 — состояние шума (низкая амплитуда, низкая дисперсия);
- S_1 — состояние полезного сигнала (высокая амплитуда, высокая дисперсия).

§ 1.4.2. Оценка параметров модели

В отличие от классического подхода с предварительным обучением НММ [21], в данной работе параметры модели оцениваются адаптивно из зашумлённых данных. Для каждого фрейма (аудио) или блока (изображения) вычисляются статистики двух компонент смеси распределений.

Параметры гауссовских распределений для состояний шума и сигнала оцениваются через сортировку наблюдений по амплитуде. Данный эвристический метод основан на предположении, что нижние процентиля амплитуд соответствуют шуму, а верхние — полезному сигналу:

$$\mu_n = \frac{1}{N_n} \sum_{i=1}^{N_n} x_{(i)}, \quad \mu_s = \frac{1}{N_s} \sum_{i=N-N_s+1}^N x_{(i)}, \quad (1.41)$$

где $x_{(i)}$ — упорядоченные по возрастанию значения амплитуд, $N_n \approx 0.3N$ и $N_s \approx 0.15N$ — количество отсчётов, относимых к состояниям шума (n) и сигнала (s) соответственно. Данный подход является упрощением по сравнению с итеративным ЕМ-алгоритмом [21], так как не требует многократных итераций до сходимости и использует процентильную оценку вместо взвешенного максимума правдоподобия.

Дисперсии оцениваются через медианное абсолютное отклонение (MAD) для робастности к выбросам:

$$\sigma^2 = \left(\frac{\text{Med}(|x - \mu|)}{0.6745} \right)^2. \quad (1.42)$$

где коэффициент 0.6745 соответствует квантилю стандартного гауссовского распределения [21].

§ 1.4.3. Алгоритм декодирования состояний

Для оценки наиболее вероятной последовательности состояний используется алгоритм Витерби [17]. Данный алгоритм решает задачу декодирования путём максимизации вероятности последовательности состояний при заданных наблюдениях. Для каждого наблюдения o_t вычисляются метрики состояний:

$$\delta_t(i) = \max_{q_{t-1}} [\delta_{t-1}(q_{t-1}) + \log a_{q_{t-1},i}] + \log b_i(o_t), \quad (1.43)$$

где $\delta_t(i)$ — максимальная логарифмическая вероятность пути, заканчивающегося в состоянии i в момент времени t .

В данной реализации используется упрощённая версия с двумя состояниями и симметричной матрицей переходов:

$$A = \begin{pmatrix} p_{\text{stay}} & 1 - p_{\text{stay}} \\ 1 - p_{\text{stay}} & p_{\text{stay}} \end{pmatrix}, \quad (1.44)$$

где $p_{\text{stay}} = 0.9$ — вероятность сохранения текущего состояния.

§ 1.4.4. Реализация для аудиосигналов

Для одномерных временных последовательностей (аудио) НММ применяется в частотной области с использованием STFT [21]. Сигнал разбивается на перекрывающиеся фреймы размера $N = 512$ отсчётов с шагом 50%.

Для каждой частотной бины k независимо поддерживается состояние НММ, которое обновляется от фрейма к фрейму:

$$P(S_1|o_{t,k}) = \frac{1}{1 + \exp(-(\delta_t(S_1) - \delta_t(S_0)))}, \quad (1.45)$$

где $o_{t,k}$ — амплитуда спектра в бине k фрейма t .

Коэффициент усиления вычисляется как:

$$G_{t,k} = G_{\min} + (1 - G_{\min}) \cdot P(S_1|o_{t,k}), \quad (1.46)$$

где $G_{\min} = 0.3$ — минимальный коэффициент усиления.

Фильтрация применяется к амплитудному спектру с сохранением фазы:

$$\hat{X}_{t,k} = G_{t,k} \cdot |Y_{t,k}| \cdot e^{j\angle Y_{t,k}}. \quad (1.47)$$

Восстановление сигнала осуществляется методом перекрытия-сложения с нормализацией на сумму квадратов окна.

§ 1.4.5. Реализация для изображений

Для двумерных сигналов (изображения) используется подход, основанный на блочной обработке с применением 2D НММ [12]. Изображение разбивается на неперекрывающиеся блоки размера $r \times r$, где $r = 4$.

Для каждого блока вычисляется признак — средняя яркость в пространстве YCbCr. Компонента яркости Y вычисляется по стандарту ITU-R BT.601 согласно формуле (1.27). В данной реализации используются только значения яркости, так как они содержат основную информацию о структуре изображения [8].

Декодирование состояний выполняется в диагональном порядке обхода блоков, что обеспечивает учёт пространственных зависимостей [12]:

$$\delta_{i,j}(s) = \max \begin{cases} \delta_{i-1,j}(s) + \log a_{s,s}, \\ \delta_{i-1,j}(\bar{s}) + \log a_{\bar{s},s}, \\ \delta_{i,j-1}(s) + \log a_{s,s}, \\ \delta_{i,j-1}(\bar{s}) + \log a_{\bar{s},s}, \end{cases} + \log b_s(o_{i,j}), \quad (1.48)$$

где (i, j) — координаты блока, $s \in \{S_0, S_1\}$. Данная формула является адаптацией алгоритма Витерби для 2D НММ с учётом зависимостей от верхнего и левого соседей.

Фильтрация применяется к яркостной компоненте с последующей коррекцией цветовых каналов:

$$\hat{Y}_{i,j} = Y_{i,j} + G_{i,j} \cdot (Y_{i,j} - \mu_{\text{block}}), \quad (1.49)$$

где $G_{i,j}$ вычисляется по формуле (1.46), μ_{block} — средняя яркость блока.

§ 1.4.6. Ограничения метода

Несмотря на гибкость, НММ-фильтр имеет следующие ограничения:

- **Предположение о гауссовости:** Функции правдоподобия предполагают гауссово распределение наблюдений в каждом состоянии [21]. Для сигналов с тяжёлыми хвостами распределения требуется использование смесей гауссовских распределений.

- **Чувствительность к инициализации:** Параметры модели оцениваются из данных, что может приводить к нестабильности при низком соотношении сигнал/шум [21].
- **Блочные артефакты (для изображений):** Поблочная обработка 2D НММ может создавать видимые границы между блоками, так как в оригинальной работе используются неперекрывающиеся блоки [12]. Зависимости между подизображениями игнорируются.
- **Вычислительная сложность:** Поддержание состояний НММ для каждой частотной бины (аудио) или блока (изображения) увеличивает вычислительные затраты по сравнению с фильтром Винера. Алгоритм Витерби для декодирования состояний требует динамического программирования [21].

Таким образом, НММ-фильтр представляет собой эффективный метод для обработки нестационарных сигналов с явно выраженными переключениями между состояниями (речь/пауза, текст/фон), обеспечивая адаптивность к локальным изменениям статистики сигнала.

§ 1.5. Метрики оценки качества

Для объективной оценки эффективности алгоритмов шумоподавления используется набор метрик, разделённых на две категории: метрики для аудиосигналов и метрики для изображений. Все метрики вычисляются путём сравнения исходного (чистого) сигнала x , зашумлённого сигнала y и восстановленного сигнала $\hat{x}$.

§ 1.5.1. Метрики для аудиосигналов

Для оценки качества речевых сигналов применяются три основные метрики: отношение сигнал/шум (SNR) и перцептуальная оценка качества речи (PESQ) [1].

Отношение сигнал/шум (SNR)

SNR является наиболее распространённой объективной мерой качества речи [21]:

$$\text{SNR} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_s}{P_n} \right) \text{ дБ}, \quad (1.50)$$

где $P_s = \sum_i x[i]^2$ — мощность полезного сигнала, $P_n = \sum_i (y[i] - x[i])^2$ — мощность шума.

Для многоканальных сигналов (стерео) метрика усредняется по всем каналам. Значения SNR выше 20 дБ считаются хорошими, выше 30 дБ — отличными.

Кратковременная объективная разборчивость (STOI)

Метрика STOI (Short-Time Objective Intelligibility) предназначена для объективной оценки разборчивости речи и демонстрирует высокую корреляцию с результатами субъективных тестов [1]. Алгоритм широко применяется в современных системах речевого усиления и шумоподавления [2].

В отличие от энергетических метрик, STOI моделирует этапы перцептивной обработки сигнала в слуховой системе человека. Вычисление метрики включает следующие этапы:

- 1) **Предварительная обработка.** Исходный и обработанный сигналы приводятся к монофоническому виду и ресемплируются до эталонной частоты дискретизации $f_s = 10$ кГц. После нормализации энергии выполняется центрирование сигнала относительно нулевого среднего.
- 2) **Кратковременный спектральный анализ.** Сигнал разбивается на перекрывающиеся фреймы длиной $N = 256$ отсчётов (25.6 мс) с шагом $H = 128$ отсчётов (50% перекрытие). Каждый фрейм взвешивается окном Ханна (1.35). Для каждого фрейма вычисляется дискретное преобразование Фурье.
- 3) **Частотная декомпозиция.** Амплитудный спектр преобразуется в шкалу 1/3-октавных полос. Используется $M = 15$ полос с граничными частотами $[f_{\min}, f_{\max}] = [150, 4300]$ Гц, соответствующих диапазону речевой информативности. Энергия m -й полосы в t -м фрейме вычисляется как:

$$E_m[t] = \sqrt{\frac{1}{K_m} \sum_{k \in \mathcal{B}_m} |X[k, t]|^2}, \quad (1.51)$$

где $\mathcal{B}_m$ — множество FFT-бинов, принадлежащих m -й полосе, $K_m = |\mathcal{B}_m|$ — количество бинов в полосе.

- 4) **Оценка локальной корреляции.** Для каждой частотной полосы вычисляется коэффициент корреляции Пирсона между огибающими исходного и обработанного сигналов в скользящем окне длиной $L = 15$ фреймов (192 мс):

$$r_m[t] = \frac{\sum_{\tau \in \mathcal{W}_t} (E_m^x[\tau] - \bar{E}_m^x)(E_m^y[\tau] - \bar{E}_m^y)}{\sqrt{\sum_{\tau \in \mathcal{W}_t} (E_m^x[\tau] - \bar{E}_m^x)^2 \sum_{\tau \in \mathcal{W}_t} (E_m^y[\tau] - \bar{E}_m^y)^2}}, \quad (1.52)$$

где $\mathcal{W}_t$ — множество индексов фреймов в окне корреляции, $\bar{E}_m^x$, $\bar{E}_m^y$ — средние значения огибающих в окне.

- 5) **Агрегация и нормализация.** Итоговая оценка разборчивости получается усреднением локальных корреляций по всем частотным полосам и временным позициям с последующим ограничением диапазона:

$$\text{STOI} = \text{clip}_{[0;1]} \left(\frac{1}{M \cdot T} \sum_{m=1}^M \sum_{t=1}^T r_m[t] \right), \quad (1.53)$$

где T — количество фреймов, $\text{clip}_{[0;1]}(z) = \max(0, \min(1, z))$.

Значение метрики лежит в диапазоне $[0, 1]$, где 1 соответствует идеальной разборчивости (полное совпадение огибающих), а 0 — полной неразборчивости. Эмпирические исследования показывают, что изменение STOI на 0.01 коррелирует с изменением субъективной оценки разборчивости примерно на 1% [1].

В данной работе реализация алгоритма выполнена в соответствии с оригинальной спецификацией [1], включая ресемплинг до 10 кГц, декомпозицию на 15 полос 1/3 октавы и оценку локальной корреляции в окне 15 фреймов. Это обеспечивает высокую достоверность сравнительного анализа алгоритмов фильтрации в части сохранения речевой информативности.

Перцептуальная оценка качества речи (аппроксимация PESQ)

В данной работе используется аппроксимация перцептуальной метрики качества речи, вдохновлённая принципами стандарта ITU-T P.862 (PESQ)

[16]. Алгоритм не является полной реализацией PESQ, однако воспроизводит ключевые этапы перцептивного моделирования: частотно-временной анализ, взвешивание спектральных искажений и учёт временной синхронизации.

Этапы вычисления метрики

- 1) **Фреймирование сигнала.** Исходный и обработанный сигналы разбиваются на перекрывающиеся фреймы длительностью $T_f = 32$ мс с шагом $T_h = 16$ мс (перекрытие 50%). Каждый фрейм взвешивается окном Ханна (1.35) для снижения спектральных утечек.
- 2) **Спектральный анализ.** Для каждого фрейма вычисляется дискретное преобразование Фурье, после чего определяется логарифмическое спектральное расстояние между исходным и обработанным сигналами:

$$d_s[m] = \frac{\sum_{k=0}^{N/2-1} w_f[k] \cdot \left| \log_{10}(|X_m[k]| + \varepsilon) - \log_{10}(|\hat{X}_m[k]| + \varepsilon) \right|}{\sum_{k=0}^{N/2-1} w_f[k] + \varepsilon}, \quad (1.54)$$

где $w_f[k]$ — частотные веса, $\varepsilon = 10^{-10}$ — константа численной устойчивости, m — индекс фрейма.

- 3) **Частотное взвешивание.** Веса $w_f[k]$ моделируют важность различных частотных диапазонов для восприятия речи:

$$w_f[k] = \begin{cases} 1.0, & 300 \leq f_k < 1000 \text{ Гц} \quad (\text{высокая важность}), \\ 0.7, & 1000 \leq f_k \leq 3400 \text{ Гц} \quad (\text{средняя важность}), \\ 0.3, & \text{иначе} \quad (\text{низкая важность}), \end{cases} \quad (1.55)$$

где $f_k = k \cdot f_s / N$ — центральная частота k -го бина БПФ. Такая модель отражает приоритет телефонной полосы (300–3400 Гц) в задачах оценки разборчивости речи.

- 4) **Учёт временной синхронизации.** Для компенсации возможных задержек между сигналами вычисляется нормированная кросс-корреляция фреймов:

$$\rho[m] = \frac{\sum_n (x_m[n] - \bar{x}_m)(\hat{x}_m[n] - \bar{\hat{x}}_m)}{\sqrt{\sum_n (x_m[n] - \bar{x}_m)^2 \sum_n (\hat{x}_m[n] - \bar{\hat{x}}_m)^2}}, \quad (1.56)$$

и вводится штраф за десинхронизацию: $p[m] = 0.5 \cdot \max(0, 1 - \rho[m])$.

- 5) **Агрегация и отображение в шкалу MOS.** Итоговая оценка вычисляется как среднее возмущение по всем фреймам и каналам с последующим нелинейным отображением в диапазон $[-0.5, 4.5]$:

$$\text{PESQ}^* = \text{clip}_{[-0.5;4.5]} \left(4.5 - \beta \cdot \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M (d_s[m] + p[m]) \right), \quad (1.57)$$

где $\beta = 0.95$ — эмпирический коэффициент масштабирования, M — общее количество фреймов, $\text{clip}_{[a;b]}(z) = \max(a, \min(b, z))$.

Интерпретация результатов Значения метрики PESQ^* лежат в диапазоне $[-0.5, 4.5]$, что соответствует шкале MOS-LQO (Mean Opinion Score – Listening Quality Objective) стандарта PESQ.

Метрика PESQ^* не включает полный психоакустический моделинг стандарта ITU-T P.862 (маскирование частот, нелинейное преобразование громкости, асимметричные искажения). Поэтому абсолютные значения PESQ^* не следует интерпретировать как точные прогнозы субъективных оценок. Однако метрика сохраняет высокую чувствительность к спектральным искажениям и временным артефактам, что делает её пригодной для сравнительного анализа алгоритмов фильтрации в рамках данного исследования.

§ 1.5.2. Метрики для видеосигналов

Пиковое отношение сигнал/шум (PSNR)

PSNR является стандартной метрикой для оценки качества изображений [6]:

$$\text{PSNR} = 10 \log_{10} \left(\frac{\text{MAX}^2}{\text{MSE}} \right) \text{ дБ}, \quad (1.58)$$

где $\text{MAX} = 255$ — максимальное значение пикселя, MSE — средняя квадратичная ошибка:

$$\text{MSE} = \frac{1}{3WH} \sum_{y=0}^{H-1} \sum_{x=0}^{W-1} \sum_{c=0}^2 (I_{\text{orig}}[x, y, c] - I_{\text{proc}}[x, y, c])^2. \quad (1.59)$$

В данной работе фильтрация производится только по яркостной компоненте Y в пространстве $YCbCr$, тогда как метрика PSNR вычисляется по всем трём каналам RGB. Это приводит к следующим эффектам:

- PSNR фиксирует остаточный шум в цветовых каналах (Cb, Cr), который не подвергался фильтрации;
- возможны случаи, когда $\Delta\text{PSNR} < 0$ при $\Delta\text{SSIM} > 0$, что указывает на улучшение структуры при сохранении цветового шума.

Комплексное использование PSNR (RGB) и SSIM (Y) обеспечивает более полную оценку качества.

Индекс структурного сходства (SSIM)

SSIM оценивает структурное сходство между изображениями на основе яркости, контраста и структуры [9]:

$$\text{SSIM}(x, y) = \frac{(2\mu_x\mu_y + C_1)(2\sigma_{xy} + C_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2)}, \quad (1.60)$$

где μ_x, μ_y — средние значения, σ_x^2, σ_y^2 — дисперсии, σ_{xy} — ковариация, $C_1 = (0.01 \cdot 255)^2$, $C_2 = (0.03 \cdot 255)^2$ — стабилизирующие константы.

В данной реализации:

- вычисление производится в пространстве яркости YCbCr (только Y-компонента),
- размер скользящего окна: 11×11 пикселей,
- для малых изображений используется упрощённая метрика сходства.

Значения SSIM находятся в диапазоне $[0, 1]$, где 1 соответствует полной идентичности.

§ 1.5.3. Вычисление улучшения качества

Для каждого алгоритма фильтрации вычисляется улучшение метрики:

$$\Delta Q = \begin{cases} \tilde{Q} - Q, & \text{для SNR, PSNR, PESQ,} \\ \frac{\tilde{Q} - Q}{Q} \cdot 100\%, & \text{для STOI, SSIM.} \end{cases} \quad (1.61)$$

Для метрик с диапазоном $[0, 1]$ (STOI, SSIM) используется относительное улучшение в процентах. Это методологическое решение принято в данной работе, так как абсолютные значения могут быть близки к нулю для сильно

зашумлённых сигналов, что делает абсолютную разницу малоинформативной. Контролируемые метрики типа MSE и PSNR также имеют ограничения при оценке динамически изменяющихся признаков [6].

§ 1.5.4. Ограничения используемых метрик

Несмотря на широкое распространение, объективные метрики имеют следующие ограничения:

- **PESQ:** Полная реализация ITU-T P.862 требует временного выравнивания и перцептуального моделирования. Используемая аппроксимация может давать погрешность до 0.5 баллов.
- **Корреляционная метрика (аппроксимация STOI):** Реализована упрощённая оценка сходства сигналов на основе глобального коэффициента корреляции Пирсона с масштабированием результата в диапазон $[0, 1]$. В отличие от полного алгоритма STOI [1], метод не выполняет частотную декомпозицию (полосы 1/3 октавы) и не использует скользящее временное окно (384 мс), что ограничивает его применимость для оценки разборчивости нестационарных речевых сигналов. Тем не менее, метрика полезна для быстрой сравнительной оценки глобальных искажений формы сигнала при фильтрации.
- **SSIM:** Вычисление только по яркостной компоненте может не учитывать цветовые артефакты. Авторы оригинальной работы отмечают, что использование цветовых компонент не значительно изменило производительность [9]. Поскольку все рассмотренные алгоритмы в данной реализации ориентированы на обработку яркостной компоненты, использование метрики SSIM является корректным для сравнения их эффективности между собой, несмотря на возможное игнорирование цветовых артефактов.
- **Корреляция с субъективным восприятием:** Все объективные метрики имеют ограниченную корреляцию с результатами субъективных тестов (MOS) [21].

Таким образом, используемый набор метрик обеспечивает комплексную оценку качества шумоподавления как для аудиосигналов, так и для изображений, с учётом как объективных характеристик сигнала, так и перцептуальных аспектов восприятия.

Глава 2

Методология кросс-доменного сравнительного анализа

Для обеспечения корректного сравнения эффективности алгоритмов шумоподавления в различных доменах (аудио и изображения) разработан единый программный комплекс, реализующий идентичный пайплайн обработки для обоих типов сигналов.

§ 2.1. Архитектура программного комплекса

Программный комплекс реализован на языке TypeScript с использованием фреймворка React для визуализации результатов. Архитектура включает следующие модули:

- **Модуль загрузки данных:** Поддержка форматов WAV (аудио) и PNG (изображения). Аудиосигналы конвертируются в многоканальные массивы `Float32Array`, изображения — в `Uint8ClampedArray` с учётом каналов RGBA.
- **Модуль синтеза шума:** Реализованы три типа искажений: гауссовский шум, импульсный шум и цветовой шум. Уровень шума задаётся относительным коэффициентом $\alpha \in [0.1, 1.0]$, что позволяет нормализовать интенсивность искажений для сигналов разной природы.

- **Модуль фильтрации:** Единый интерфейс для алгоритмов Байеса, Винера и НММ. Все алгоритмы фильтрации изображений работают в пространстве яркости (YCbCr), обрабатывая только компоненту яркости Y для снижения вычислительных затрат и предотвращения цветовых сдвигов. При этом НММ использует неперекрывающуюся блочную обработку (в данной работе выбран размер блока 4×4 пикселя), что соответствует методологии НММ для изображений. Фильтры Винера и Байеса применяют скользящее окно или попиксельную оценку. Авторы [12] отмечают, что выбор размера блоков представляет собой компромисс: слишком крупные блоки ведут к грубой классификации, а слишком мелкие не учитывают контекст окружающих регионов.
- **Модуль визуализации:** Отображение временных форм, спектрограмм (аудио), гистограмм яркости и промежуточных результатов (изображения).

§ 2.2. Тестовый набор данных

Для обеспечения репрезентативности результатов сравнительного анализа используется разнообразный набор тестовых сигналов, охватывающий различные классы энтропии и стационарности. Использование разнородного набора тестовых сигналов обусловлено необходимостью оценки алгоритмов в различных условиях. Ограничения существующих подходов к оценке, основанных на однотипных данных, обсуждаются в [6]. Такой подход соответствует методологии оценки, где подчёркивается важность использования разнородных тестовых наборов для исключения переобучения алгоритмов на специфических характеристиках данных.

§ 2.2.1. Аудиосигналы

Набор аудиоданных разделён на три категории для оценки работы алгоритмов в различных акустических условиях:

- **Речевые сигналы (LibriSpeech):** Используются фрагменты чистой речи из корпуса LibriSpeech [13]. Включены записи мужского и женского голосов средней громкости. Речь характеризуется квазистационарными участками (вокализированные звуки) и нестационарными переходами

(взрывные согласные), что позволяет оценить адаптивность фильтров [21].

- **Музыкальные сигналы (FreeSound):** Фрагменты музыки из коллекции FreeSound [7]. Отличаются сложным спектром и высокой нестационарностью. Используются для проверки устойчивости алгоритмов к быстрым изменениям спектральной плотности мощности, где традиционные методы могут вносить артефакты [2].
- **Контрольные сигналы (Генерация):** Синтетические сигналы для выявления специфических артефактов:
 - *Тишина:* Оценка уровня ложных срабатываний в отсутствие полезного сигнала.
 - *Синусоида 1 кГц:* Контроль гармонических искажений и точности сохранения частоты основного тона.

§ 2.2.2. Изображения

Для оценки качества обработки изображений используется стандартный набор Kodak Lossless [11], широко применяемый в benchmark-тестах алгоритмов сжатия и шумоподавления. Изображения отобраны таким образом, чтобы покрыть основные типы визуальных структур:

- **Портрет (Плавные градиенты):** Изображения с преобладанием низкочастотных компонент (кожа, фон). Критичны для оценки появления блочных артефактов и «ступенчатости» градиентов.
- **Текстура (Дерево/Ткань):** Изображения с высокой локальной энтропией. Используются для проверки сохранения высокочастотных деталей и предотвращения «размытия» текстур фильтрами.
- **Текст на фоне (Резкие границы):** Контрастные переходы яркости. Позволяют оценить чёткость краёв после фильтрации.
- **Градиентный фон:** Равномерные переходы яркости. Чувствительны к появлению шумов квантования и артефактов сжатия.
- **Сложная сцена:** Изображения с большим количеством объектов и широким динамическим диапазоном. Имитируют реальные условия съёмки с разной освещённостью.

§ 2.2.3. Обоснование выбора данных

Выбор указанных наборов данных обусловлен необходимостью оценки алгоритмов в следующих режимах:

- 1) **Стационарность:** От квазистационарной речи до сильно нестационарной музыки и импульсных шумов.
- 2) **Энтропия:** От низкочастотных градиентов (портреты) до высокочастотных текстур.
- 3) **Контроль артефактов:** Синтетические сигналы позволяют отделить шумоподавление от внесения искажений (например, музыкального шума или цветовых сдвигов).

Такой подход соответствует методологии оценки, где подчёркивается важность использования разнородных тестовых наборов для обеспечения устойчивости результатов.

§ 2.3. Методика сравнения

Сравнение алгоритмов производится по следующей схеме:

- 1) **Подготовка эталона:** Исходный сигнал x загружается и сохраняется как эталонный.
- 2) **Внесение искажений:** Для каждого уровня шума $\alpha \in \{0.1, 0.2, \dots, 1.0\}$ генерируется зашумлённая версия сигнала. Механизм внесения зависит от типа шума:

- **Гауссов и цветовой шум:** аддитивная модель

$$y_\alpha = x + n_\alpha, \quad (2.1)$$

где n_α — шумовой сигнал со стандартным отклонением $\sigma = \alpha \cdot \sqrt{P_x}$.

- **Импульсный шум:** модель замены отсчётов

$$y_\alpha[i] = \begin{cases} \pm A, & \text{с вероятностью } p = \alpha \cdot p_{\max}, \\ x[i], & \text{иначе,} \end{cases} \quad (2.2)$$

где A — амплитуда импульса (1.0 для аудио, 0 или 255 для изображений), $p_{\max} = 0.5$.

Оценка мощности сигнала P_{signal} производится в соответствии с выражением (1.23). В контексте байесовской фильтрации под мощностью понимается дисперсия сигнала (центрированный второй момент), что обеспечивает согласованность с моделью аддитивного шума (1.1). Для изображений в качестве y_k используется нормализованная яркость пикселя, для аудиосигналов — амплитуда отсчёта (с возможностью субдискретизации для ускорения вычислений).

- 3) **Фильтрация:** Каждый зашумлённый сигнал обрабатывается всеми алгоритмами:

$$\hat{x}_{\alpha,m} = \mathcal{F}_m(y_\alpha), \quad (2.3)$$

где $\mathcal{F}_m$ — оператор фильтрации ($m \in \{\text{Bayes}, \text{Wiener}, \text{HMM}\}$).

- 4) **Оценка качества:** Для каждой комбинации (α, m) вычисляются метрики до и после фильтрации, а также улучшение:

$$\Delta\mathcal{M} = \begin{cases} \tilde{\mathcal{M}} - \mathcal{M}, & \text{для SNR, PSNR, PESQ,} \\ \frac{\tilde{\mathcal{M}} - \mathcal{M}}{\mathcal{M}} \cdot 100\%, & \text{для STOI, SSIM,} \end{cases} \quad (2.4)$$

где $\mathcal{M}$ — значение метрики до фильтрации, $\tilde{\mathcal{M}}$ — после фильтрации.

§ 2.4. Унификация представления сигналов

Кросс-доменное сравнение требует приведения сигналов к единому представлению для расчёта метрик:

- **Аудио:** Многоканальный сигнал представляется как набор временных отсчётов $x[t, c]$, где t — индекс отсчёта, c — номер канала. Метрики усредняются по каналам.
- **Изображения:** Сигнал представляется как набор пикселей $x[y, x, c]$, где (y, x) — координаты, c — канал (RGB). Метрика PSNR вычисляется по всем трём каналам RGB для выявления цветовых артефактов, тогда как SSIM оценивают только структурное сходство по яркостной компоненте [9]. Такое разделение позволяет детектировать случаи, когда алгоритм восстанавливает структуру изображения, но сохраняет цветовые искажения.

Такой подход позволяет использовать идентичные функции расчёта метрик для обоих доменов, обеспечивая воспроизводимость экспериментов.

§ 2.5. Обеспечение достоверности результатов

Для исключения влияния случайных реализаций шума на результаты сравнительного анализа каждый эксперимент повторялся $N = 10$ раз с различными реализациями шумового воздействия.

Итоговые значения метрик представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения:

$$M = \bar{M} \pm \sigma_M, \quad (2.5)$$

где $\bar{M}$ — среднее значение метрики по N запускам, σ_M — стандартное отклонение.

Такой подход позволяет оценить устойчивость закономерностей и исключить случаи, когда преимущества алгоритма обусловлены удачной реализацией шума, а не его эффективностью.

Ввиду того что стандартное отклонение результатов во всех экспериментах не превышает 1% от среднего значения, в таблицах результатов Главы 3 для наглядности приведены только усреднённые показатели.

§ 2.6. Доступность программного обеспечения

Для обеспечения воспроизводимости результатов исследования программный комплекс размещён в открытом доступе. Веб-версия инструмента предоставляет возможность:

- загрузки собственных аудио- и видеосигналов,
- выбора типа и уровня шума,
- применения всех рассмотренных алгоритмов фильтрации,
- визуализации промежуточных результатов и метрик качества.

Исходный код комплекса [24] и интерактивная веб-версия [23] для самостоятельной проверки результатов доступны онлайн.

Доступ к инструменту не требует регистрации или установки дополнительного программного обеспечения, что облегчает верификацию результатов независимыми исследователями.

Глава 3

Экспериментальный анализ и закономерности

§ 3.1. Анализ эффективности на сигналах с низкой энтропией

В ходе экспериментального исследования выявлена фундаментальная закономерность, определяющая работоспособность вероятностных методов фильтрации: эффективность алгоритма критически зависит от энтропии обрабатываемого сигнала. Особый интерес представляет поведение фильтров на детерминированных структурах, где наблюдаются наиболее выраженные артефакты обработки.

§ 3.1.1. *Феномен энергетико-структурной дивергенции*

При обработке сигналов с низкой энтропией (периодические функции, однородные области) обнаружено систематическое расхождение между энергетическими и структурными метриками качества. Рассмотрим характерный пример: детерминированный сигнал (синусоида частотой 1 кГц) с аддитивным гауссовым шумом относительной интенсивности $\alpha = 0.1$.

Для байесовского фильтра зафиксированы следующие показатели:

$$\Delta \text{SNR} = -43.5 \text{ дБ}, \quad \Delta \text{STOI} = 0.16, \quad \Delta \text{PESQ} = 0.38. \quad (3.1)$$

На сигналах низкой энтропии энергетические метрики могут показывать

деградацию при одновременном росте перцептивных оценок, что отражает различную чувствительность метрик к детерминированным компонентам. Визуальный анализ осциллограмм (рис. 3.1) демонстрирует, что фильтр интерпретирует периодическую структуру полезного сигнала как шумовую реализацию, подвергая её агрессивному сглаживанию.

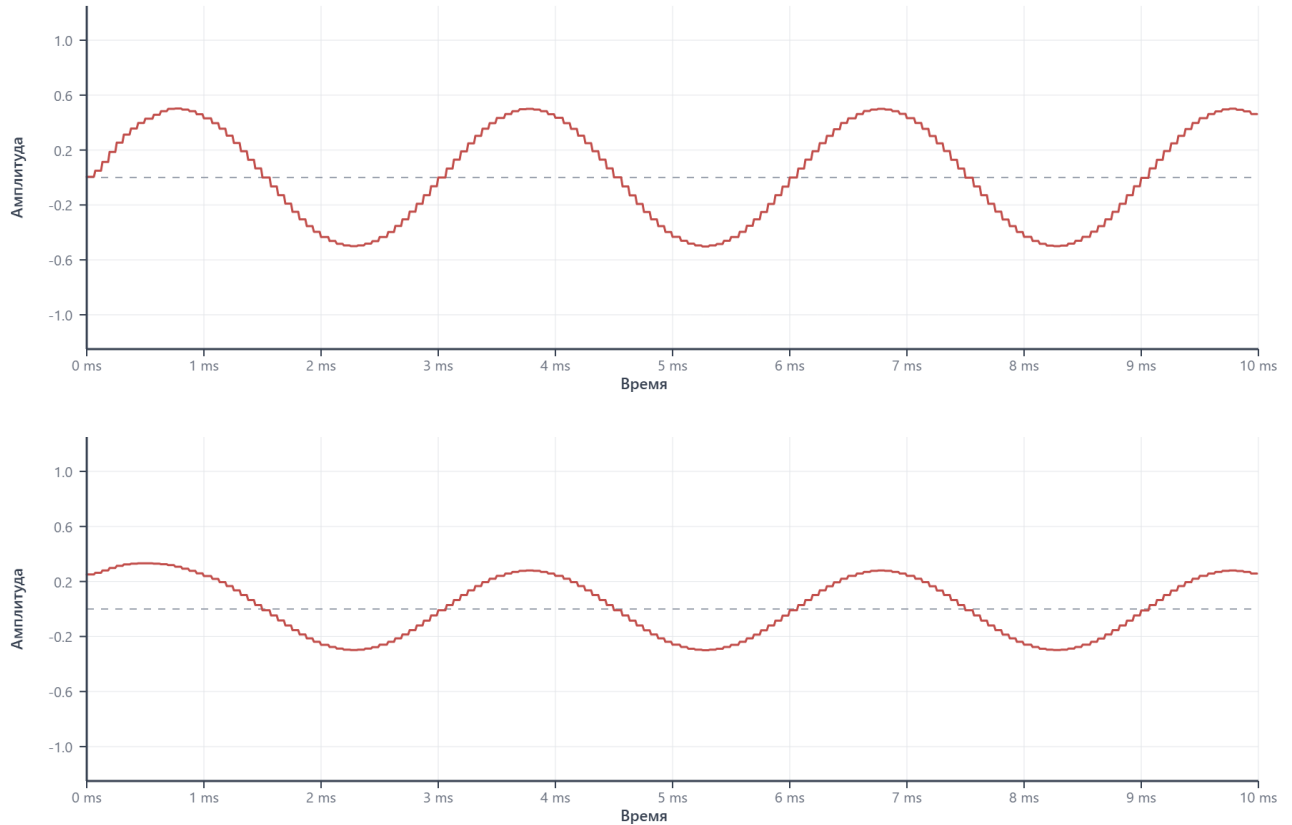


Рис. 3.1. Обработка периодического сигнала байесовским фильтром: сигнал с гауссовым шумом ($\alpha = 0.1$), результат фильтрации

Данный эффект подтверждает, что на сигналах с низкой энтропией энергетические метрики становятся неинформативными: они отражают не качество восстановления, а степень подавления самой сигнальной компоненты. В таких условиях приоритет следует отдавать структурным и перцептивным оценкам, либо вводить пороговые ограничения на минимальную энтропию входного сигнала перед применением байесовской фильтрации.

§ 3.1.2. Механизм деструкции детерминированных сигналов

Наблюдаемый эффект обусловлен фундаментальным ограничением байесовского подхода: алгоритм опирается на оценку локальной дисперсии для разделения сигнала и шума. В областях с низкой энтропией дисперсия полезного сигнала приближается к нулю:

$$D_{\text{signal}} \rightarrow 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{D_{\text{noise}}}{D_{\text{signal}} + D_{\text{noise}}} \rightarrow 1. \quad (3.2)$$

Фильтр, не способный отличить детерминированное изменение от шумового выброса, применяет сглаживание к самому сигналу. Это приводит к парадоксальной ситуации: чем «чище» локальная структура, тем агрессивнее воздействие алгоритма.

Данные подтверждают гипотезу о размерностной зависимости. На детерминированном аудиосигнале (синусоида частотой 1 кГц, гауссов шум $\alpha = 0.3$) фильтр Винера показал $\Delta\text{SNR} = +6.03$ дБ, тогда как байесовский и НММ дали отрицательные результаты: -14.88 дБ и -13.2 дБ соответственно.

Это объясняется тем, что в одномерном случае у отсчёта лишь два непосредственных соседа (в окне размера 3), что недостаточно для надёжной статистической оценки на сигналах с низкой энтропией. В то же время, для изображений (2D-домен) при использовании окна 5×5 (радиус $r = 2$) каждый пиксель окружён $N = (2r + 1)^2 - 1 = 24$ соседями, что обеспечивает пространственную избыточность и позволяет фильтру Винера вычислять устойчивые оценки локального среднего даже на градиентах.

Таким образом, размерность пространства признаков критически влияет на работоспособность линейных методов: в 2D статистическая база для оценки параметров существенно шире, что компенсирует низкую энтропию отдельных локальных областей.

§ 3.1.3. Критический порог уровня шума

Для детерминированных сигналов (синусоида) при обработке байесовским фильтром и гауссовым шумом переход от деградации к восстановлению происходит в интервале $\alpha \in [0.5; 0.6]$. Для стохастических сигналов (речь) тот же фильтр эффективен уже при $\alpha > 0.2$, что подтверждает гипотезу о зависимости от энтропии сигнала.

Для детерминированного сигнала (синусоида частотой 1 кГц) при гауссовом шуме зафиксированы следующие значения улучшения SNR байесовским фильтром: при $\alpha = 0.1$ — $\Delta\text{SNR} = -43.49$ дБ, при $\alpha = 0.3$ — $\Delta\text{SNR} = -14.88$ дБ, а при $\alpha = 0.7$ фильтр уже даёт положительный эффект: $\Delta\text{SNR} = +4.87$ дБ.

Для изображений с градиентными областями порог эффективности байесовского фильтра при гауссовом шуме смещается в сторону меньших значений ($\alpha_{\text{crit}} \approx 0.3$), что подтверждает преимущество пространственной избыточности двумерных сигналов.

§ 3.2. Влияние размерности пространства на фильтрацию импульсных искажений

Сравнительный анализ эффективности методов подавления импульсного шума выявил фундаментальную зависимость: работоспособность линейных фильтров критически определяется размерностью пространства признаков. Данный феномен, наблюдаемый в обоих доменах, требует детального рассмотрения.

§ 3.2.1. Экспериментальная постановка

Для верификации гипотезы о размерностной зависимости были обработаны идентичным методом Винера сигналы различной природы:

- **1D домен:** речевой сигнал (женский голос) с импульсным шумом относительной интенсивности $\alpha = 0.5$;
- **2D домен:** изображения с портретом, пляжем и природным ландшафтом с аналогичным уровнем искажений.

Разрыв в эффективности достигает двух порядков по энергетической метрике и трёх — по структурной. Столь существенное расхождение при идентичном алгоритме обработки указывает на системную причину, связанную с геометрией пространства признаков.

Таблица 3.1. Эффективность фильтра Винера на импульсном шуме ($\alpha = 0.5$) для аудиосигналов

Сигнал	ΔSNR	ΔSTOI	Статус
Речевой сигнал (женский голос)	+0.05 дБ	+0.3%	Провал
Инструментальная запись	+0.05 дБ	+0.04%	Провал

Таблица 3.2. Эффективность фильтра Винера на импульсном шуме ($\alpha = 0.5$) для изображений

Сигнал	ΔPSNR	ΔSSIM	Статус
Портретное изображение	+7.46 дБ	+498%	Успех
Изображение пляжа	+7.87 дБ	+438%	Успех
Изображение природы	+6.87 дБ	+166%	Успех

§ 3.2.2. Механизм контекстной недостаточности в 1D

Фильтр Винера осуществляет оценку полезного сигнала через взвешенное усреднение соседних отсчётов. В одномерном временном пространстве каждый отсчёт $x[t]$ имеет лишь двух непосредственных соседей: $x[t - 1]$ и $x[t + 1]$. При плотности импульсного шума $\alpha = 0.5$ вероятность того, что оба соседа окажутся зашумлены, составляет:

$$P_{\text{corrupted}} = \alpha^2 = 0.25. \quad (3.3)$$

В четверти случаев фильтр лишается «чистых свидетелей» для восстановления истинного значения. Более того, даже при наличии одного незашумлённого соседа линейная интерполяция не способна точно реконструировать резкие транзиенты речевого сигнала.

Визуальный анализ осциллограмм (рис. 3.2) подтверждает: прямоугольные выбросы импульсного шума сохраняются после фильтрации практически без изменений. Спектральная дорожка демонстрирует идентичную картину распределения энергии в частотной области до и после обработки.

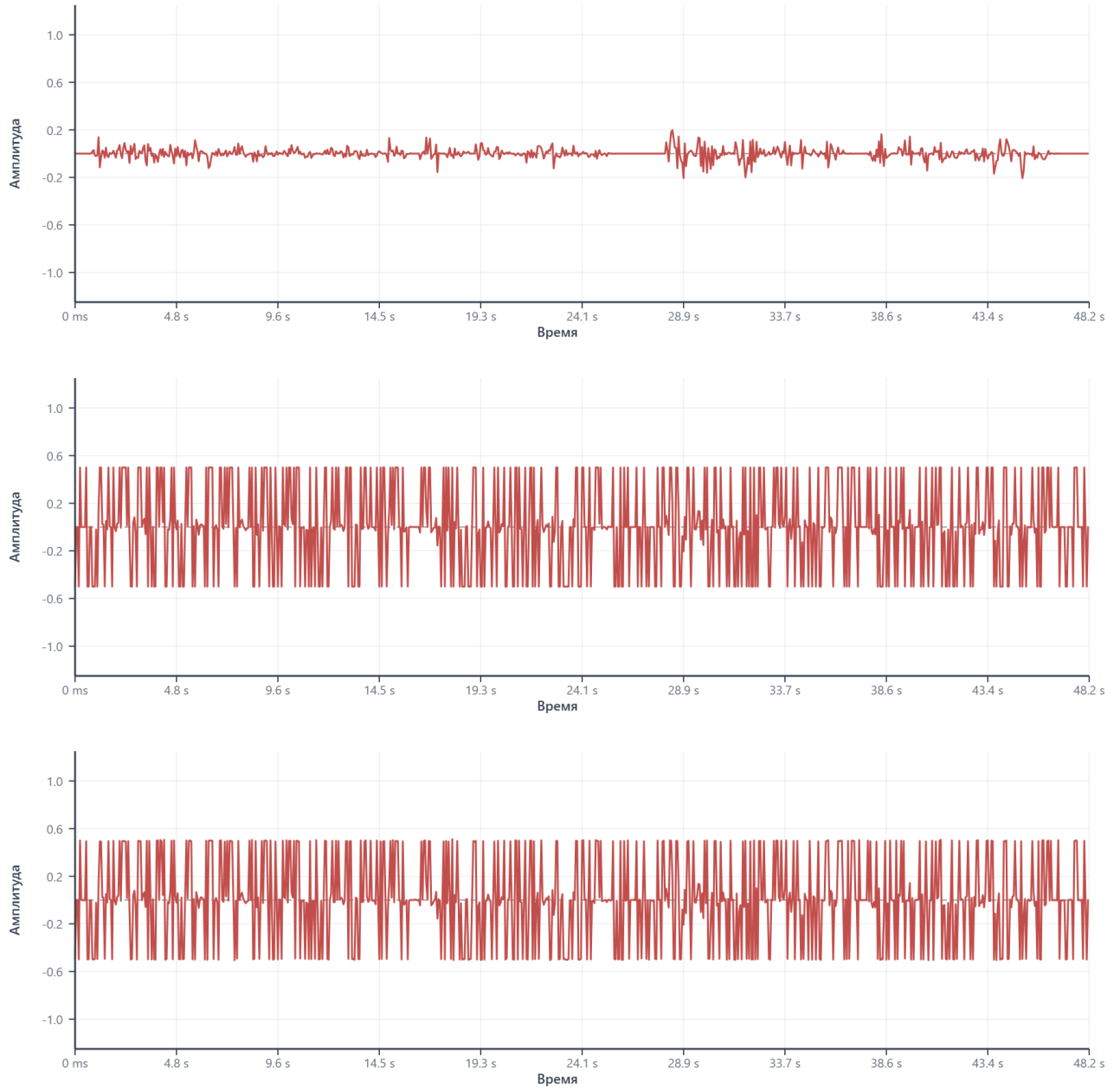


Рис. 3.2. Обработка речевого сигнала фильтром Винера: исходный сигнал, сигнал с импульсным шумом ($\alpha = 0.5$), результат фильтрации

§ 3.2.3. Пространственная избыточность в 2D

Принципиально иная ситуация складывается в двумерном пространстве изображений. Каждый пиксель $I[x, y]$ окружён $N = 24$ соседями в окне 5×5 (радиус $r = 2$). Вероятность того, что все соседи окажутся зашумлены при той же плотности $\alpha = 0.5$, вычисляется как:

$$P_{\text{corrupted}} = \alpha^{24} \approx 5.96 \cdot 10^{-8}. \quad (3.4)$$

Таким образом, лишь в 0.4% случаев фильтр сталкивается с полной по-

терей локального контекста. В подавляющем большинстве ситуаций имеется достаточное количество чистых пикселей для надёжной оценки локального среднего.

На рис. 3.3 представлена обработка портретного изображения. Визуально заметно существенное снижение уровня импульсного шума при сохранении границ объектов и основных деталей.



Рис. 3.3. Обработка изображения фильтром Винера: исходный сигнал, сигнал с импульсным шумом ($\alpha = 0.5$), результат фильтрации

§ 3.2.4. Зависимость от типа изображения

В рамках двумерного пространства признаков возникает закономерный вопрос: насколько структура самого сигнала влияет на эффективность подавления импульсных искажений? Интуитивно предполагается, что сложные сцены с обилием деталей должны фильтроваться хуже, чем однородные области. Однако экспериментальные данные вносят существенные коррективы в это предположение, выявляя фундаментальные различия в механизмах работы линейных и вероятностных методов.

Для верификации гипотезы были обработаны изображения различной семантической нагрузки: портретное изображение, изображение с текстурой дерева, изображение с природным ландшафтом и изображение с пляжем (градиентное небо). Уровень загрязнения импульсным шумом фиксировался на отметке $\alpha = 0.5$. Результаты сведены в табл. 3.3.

Анализ таблицы демонстрирует удивительную инвариантность фильтра

Таблица 3.3. Результаты сравнения методов

Изображение	Тип	Винер		Байес	
		ΔPSNR	ΔSSIM	ΔPSNR	ΔSSIM
Портретное изображение	Гладкие области	+7.46	+498%	+3.9	+72.2%
Изображение пляжа	Градиенты	+7.87	+438%	+1.13	+5.8%
Изображение с текстурой дерева	Текстура	+6	+536%	+4.66	+125%
Изображение природы	Нестационарная	+6.87	+166%	+3.45	−20.1%

Винера к содержанию изображения. Разброс значений ΔPSNR составляет менее 2 дБ независимо от того, содержится ли на изображении простая геометрическая форма или сложный ландшафт. Это подтверждает вывод предыдущего раздела: для линейной интерполяции ключевым фактором является не семантика картинки, а наличие чистых соседей в пространственном окне. Поскольку вероятность полного загрязнения окна 3×3 при $\alpha = 0.5$ ничтожно мала ($\approx 0.4\%$), алгоритм уверенно восстанавливает структуру.

Принципиально иная картина наблюдается для байесовского фильтра. На стационарных текстурах (изображение с текстурой дерева) метод показывает уверенный рост структурного сходства ($\Delta\text{SSIM} = +125\%$). Механизм оценки локальной дисперсии успешно идентифицирует импульсы как выбросы на фоне повторяющегося паттерна. При низком уровне шума байесовский фильтр может излишне сглаживать высокочастотные текстуры, что приводит к локальной деградации структурных метрик; при увеличении уровня шума этот эффект компенсируется эффективным подавлением искажений.

Визуальный анализ результатов фильтрации изображение природы (рис. 3.4) выявляет причину неудачи: фильтр ошибочно классифицирует высокочастотные детали (листва, трава) как шумовые выбросы. Стремясь минимизировать локальную дисперсию, алгоритм «замыливает» текстуру, необратимо теряя микроконтраст.



Рис. 3.4. Обработка изображения фильтром Байеса: исходный сигнал, сигнал с импульсным шумом ($\alpha = 0.5$), результат фильтрации

Таким образом, эффективность байесовского подхода в 2D критически зависит от локальной стационарности сигнала. Если статистика окна анализа быстро меняется (границы объектов, сложные текстуры), априорная модель становится неадекватной. Фильтр Винера, не опирающийся на вероятностные распределения, оказывается лишён этого недостатка.

Следует отметить наблюдаемое расхождение между ростом метрики SSIM и перцептивным качеством на стационарных текстурах. Хотя результаты фиксируют уверенный рост структурного сходства (например, $\Delta\text{SSIM} = +125\%$ для изображения с текстурой дерева), визуальный анализ выявляет наличие блочных артефактов. Это обусловлено тем, что метрика SSIM чувствительна к устранению высокочастотного шума (импульсных выбросов), но менее чувствительна к низкочастотным искажениям, вносимым окном оценки локальной дисперсии. Таким образом, рост метрики отражает улучшение относительно зашумлённого сигнала, но не гарантирует отсутствие артефактов сглаживания.

§ 3.2.5. Закон контекстной достаточности

На основании экспериментальных данных формулируется эмпирический закон:

Эффективность линейной фильтрации импульсных искажений экспоненциально растёт с увеличением количества независимых соседей в окне анализа.

Математически это выражается через вероятность наличия хотя бы одного чистого соседа:

$$P = 1 - \alpha^N, \quad (3.5)$$

где N — количество соседей в окне (2 для 1D, 8 для 2D).

При $\alpha = 0.5$:

- 1D: $P = 1 - 0.5^2 = 0.75$ (75%);
- 2D: $P = 1 - 0.5^8 \approx 0.996$ (99.6%).

Разница в 24.6% объясняет наблюдаемый на практике колоссальный разрыв в эффективности.

§ 3.2.6. Практические следствия

Выявленная закономерность имеет непосредственное значение для выбора метода фильтрации:

- 1) **Для аудио (1D):** фильтр Винера *не применим* к импульсным искажениям. Следует использовать методы, основанные на оценке локальной дисперсии (байесовский подход) или детектировании выбросов.

Модель НММ демонстрирует устойчивое улучшение перцептивной разборчивости, причём при низких уровнях шума рост STOI может наблюдаться даже при временной деградации энергетических метрик. Например, для детерминированного сигнала (синусоида частотой 1 кГц) при относительной интенсивности шума $\alpha = 0.2$:

$$\Delta\text{SNR} = -0.54 \text{ дБ}, \quad \Delta\text{STOI} = +0.002\%. \quad (3.6)$$

Это указывает на то, что НММ сохраняет фонетически значимые компоненты сигнала ценой увеличения среднеквадратичной ошибки, что делает его предпочтительным для задач, где критична разборчивость речи.

- 2) **Для изображений (2D):** фильтр Винера является методом выбора при импульсном шуме, превосходя вероятностные подходы как по эффективности, так и по вычислительной сложности.
- 3) **Для видео (3D):** можно ожидать ещё более высокой эффективности за счёт временной избыточности между кадрами, однако требуется дополнительная верификация.

§ 3.3. Проблема статистического перекрытия при коррелированном шуме

Переход от белого гауссова шума к коррелированным искажениям (цветной шум) выявляет фундаментальное ограничение вероятностных методов фильтрации. Если в случае белого шума спектральная плотность мощности равномерна и легко отделяется от структурированного сигнала, то коррелированный шум имитирует статистические свойства полезной информации. Это явление, обозначаемое как статистическое перекрытие, приводит к существенному снижению эффективности всех рассмотренных алгоритмов.

§ 3.3.1. Сравнительный анализ эффективности

Экспериментальные данные демонстрируют резкое падение метрик качества при обработке сигналов, загрязненных цветным шумом, по сравнению с гауссовым шумом той же интенсивности. Рассмотрим результаты для речевого сигнала (женский голос) при уровне искажений $\alpha = 0.3$.

Для байесовского фильтра зафиксированы следующие значения прироста отношения сигнал/шум:

- **гауссов шум:** $\Delta\text{SNR} = +3.4$ дБ, $\Delta\text{STOI} = +8.2\%$,
- **цветной шум:** $\Delta\text{SNR} = +0.84$ дБ, $\Delta\text{STOI} = +8.44\%$.

Снижение эффективности по энергетической метрике составляет 76% для аудиосигналов и достигает 98.5% по структурным метрикам для изображений. Это подтверждает гипотезу о статистической маскировке коррелированного шума.

Аналогичная тенденция наблюдается в двумерном домене. При обработке изображения портретное изображение ($\alpha = 0.3$) байесовский фильтр показывает:

- **гауссов шум:** $\Delta\text{SSIM} = +134.9\%$,
- **цветной шум:** $\Delta\text{SSIM} = +1.6\%$.

Разрыв в структурных метриках достигает двух порядков. Фильтр Винера и НММ демонстрируют большую устойчивость, однако для фильтра Винера абсолютные значения улучшения в аудиодомене также остаются минимальными ($\Delta\text{SNR} < 0.3$ дБ). Как видно из табл. 3.4, все три фильтра демонстрируют согласованное снижение эффективности при переходе от гауссова шума к цветному: в аудиодомене улучшение ΔSNR падает в 2–7 раз, в видеодомене ΔSSIM — в 10–85 раз (в зависимости от метода). Это указывает на фундаментальную сложность обработки коррелированных искажений, не зависящую от конкретной реализации фильтра.

Таблица 3.4. Относительная эффективность фильтров на гауссовом и цветном шуме ($\alpha = 0.3$).

Метод	Шум	Аудио (ΔSNR)	Видео (ΔSSIM)
Байесовский	Гауссов	+3.4 дБ	+134.9%
	Цветной	+0.84 дБ	+1.6%
Винер	Гауссов	+0.17 дБ	+220%
	Цветной	+0.06 дБ	+8.7%
НММ	Гауссов	+6.59 дБ	+21.5%
	Цветной	+0.96 дБ	+1.7%

§ 3.3.2. Механизм статистической неразличимости

Причина наблюдаемой деградации кроется в природе коррелированного шума. В частотной области (аудио) или пространственной частотной области (видео) спектр цветного шума не является плоским. Он концентрируется в низкочастотных областях, совпадая с основными компонентами полезного сигнала (важными частотами речи, плавными градиентами изображений).

Вероятностные фильтры, включая байесовский подход и НММ, опираются на различие в статистических моментах сигнала и шума. Байесовский фильтр оценивает локальную дисперсию, предполагая, что всплески дисперсии соответствуют шуму. Однако цветной шум вносит коррелированные изменения, которые локально неотличимы от текстуры сигнала. Математически это выражается в сближении функций правдоподобия:

$$P(x|\text{signal}) \approx P(x|\text{noise}), \quad (3.7)$$

где x — наблюдаемый отсчёт. Когда правдоподобие сигнала и шума становится сопоставимым, апостериорная оценка не может быть вычислена с достаточной уверенностью. Фильтр переходит в консервативный режим, минимизируя изменения, чтобы не исказить сигнал, что фактически означает отказ от подавления шума.

На рис. 3.5 представлена спектрограмма синусоиды с белым и цветным шумом. Визуально заметно, что шумовая компонента цветного шума сливается со структурой сигнала. В отличие от белого шума, который равномерно покрывает весь спектр, цветной шум маскируется под полезную нагрузку.

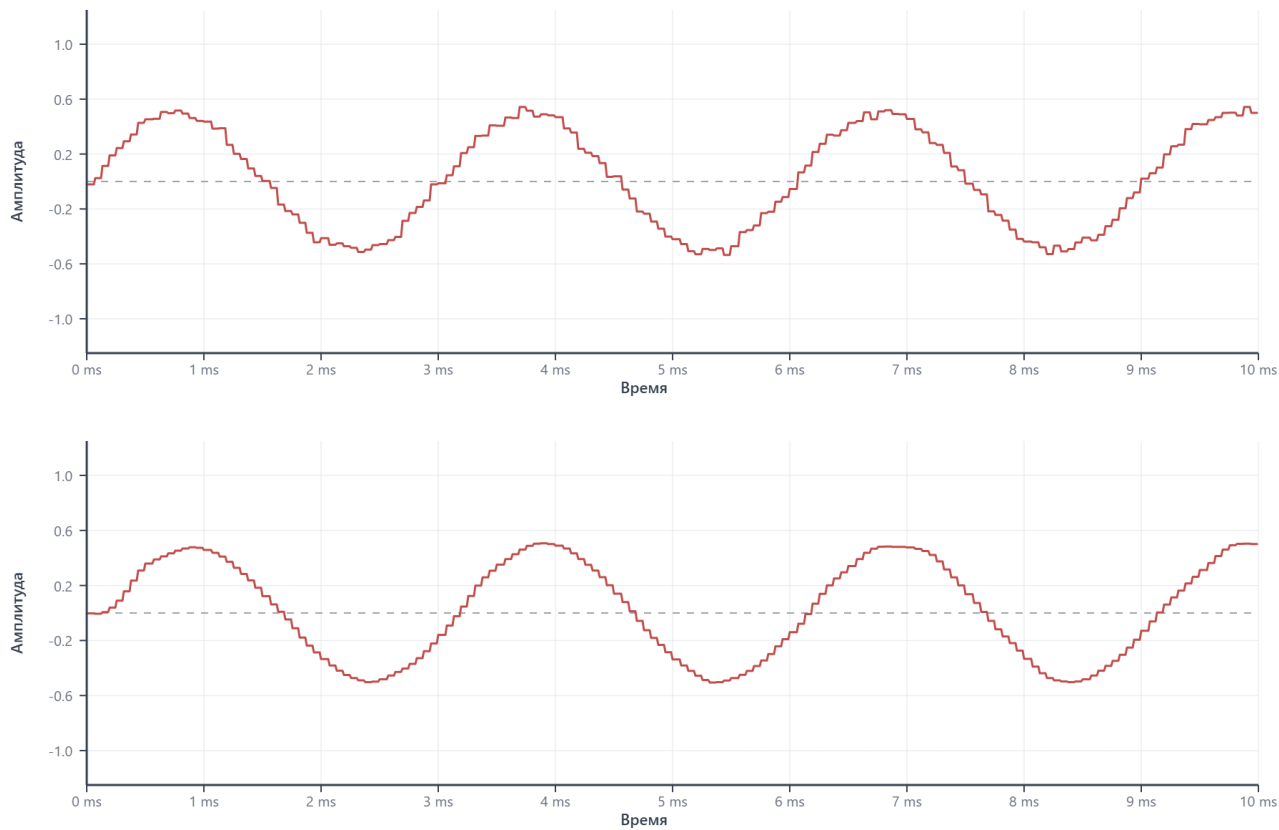


Рис. 3.5. Спектрограммы гауссового и цветного шума на синусоиде ($\alpha = 0.3$)

§ 3.3.3. Поведение линейных методов

Фильтр Винера, основанный на минимизации средней квадратичной ошибки, теоретически должен справляться с коррелированным шумом лучше, так как использует спектральную информацию. Однако на практике его эффективность также ограничена. Для работы фильтра Винера требуется точная оценка спектральной плотности мощности шума. В реальных задачах эта оценка часто неточна или стационарна, тогда как сигнал нестационарен.

В ходе обработки изображения изображение природы ($\alpha = 0.3$) фильтр Винера показывает улучшение $\Delta\text{SSIM} = -11.2\%$ для цветного шума, тогда как для импульсного шума тот же фильтр давал $\Delta\text{SSIM} > +100\%$. Это подтверждает, что даже оптимальный линейный фильтр не может разделить сигнал и шум, если их спектры перекрываются. Попытка подавления шума в overlapping-полосах неизбежно ведет к потере деталей сигнала, что ухудшает показатели структурных метрик.

§ 3.3.4. Закон статистического перекрытия

На основании проведенного анализа формулируется эмпирическая закономерность, определяющая предел эффективности вероятностной фильтрации:

Эффективность фильтрации падает до отрицательных значений, когда энтропия шума становится сопоставима с энтропией сигнала в рабочем частотном диапазоне.

Для белого шума энтропия максимальна, но спектральная плотность отлична от сигнала. Для цветного шума энтропия может быть ниже, но статистическая структура коррелирует со структурой сигнала. Это создает ситуацию «статистической маскировки», когда шум воспринимается алгоритмом как часть сигнала.

Практическое следствие данного закона заключается в невозможности использования стандартных вероятностных методов для подавления плотного коррелированного шума без априорной информации о структуре сигнала. В таких случаях (как видно из данных для контрольного сигнала тишины с цветным шумом) фильтры либо не работают ($\Delta\text{PESQ} \approx 0$), либо вносят искажения, снижающие перцептивное качество.

§ 3.4. Обобщенная карта эффективности методов

На основании проведенного экспериментального исследования выявлено, что выбор оптимального алгоритма фильтрации не может быть осуществлен на основе единственного параметра, такого как тип шума или уровень загрязнения. Эффективность метода определяется сложной функцией от трех

независимых переменных: статистической энтропии сигнала, размерности пространства признаков и спектральной плотности шума. Для практического применения результатов работы целесообразно сформировать обобщенную карту эффективности, позволяющую осуществлять предварительный выбор метода до начала обработки.

В табл. 3.5 представлена сводная рекомендательная матрица, построенная на основе усреднённых метрик качества (SNR, SSIM, PESQ) для всего набора тестовых данных. Границы разделов карты определены эмпирически по точкам бифуркации (значениям параметров, при которых происходит смена лидера по эффективности среди сравниваемых методов).

Таблица 3.5. Рекомендательная карта выбора метода фильтрации

Домен	Тип шума	Условия сигнала	Рекомендуемый метод
1D (Аудио-сигнал)	Импульсный	Любая энтропия	Байесовский (Винер неэффективен)
	Гауссов	Низкая энтропия (тон, тишина) Высокая энтропия (речь, музыка)	Винер НММ ($\alpha < 0.4$), Байес ($\alpha > 0.4$)
	Цветной	Любая энтропия	НММ (наименьший риск)
2D (Видео-сигнал)	Импульсный	Любая энтропия	Винер (максимальная избыточность)
	Гауссов	Низкая энтропия (градиенты) Высокая энтропия (текстуры)	Винер Байесовский
	Цветной	Любая энтропия	Байесовский (с осторожностью)

Анализ таблицы выявляет несколько критических зон, требующих детального пояснения. Первая зона касается обработки импульсных искажений. Здесь наблюдается фундаментальная дихотомия, обусловленная законом контекстной достаточности. В одномерном пространстве фильтр Винера демонстрирует статистическую несостоятельность из-за недостатка соседей для интерполяции выбросов. Это подтверждается значениями $\Delta\text{SNR} \approx 0$ для речевых сигналов (мужской и женский голос) при относительной интенсивности шума $\alpha = 0.5$. В то же время, в двумерном пространстве тот же алгоритм показывает наилучшие результаты благодаря возможности замены зашумлённого пикселя усреднённым значением из незашумлённого окружения.

Вторая зона связана с энтропийной устойчивостью байесовских методов. Как было показано в разделе § 3.1, детерминированные сигналы подвергаются деструкции при использовании фильтра на основе локальной дисперсии. Поэтому для сигналов с низкой энтропией (синусоиды, статичные области изображений) приоритет отдается линейным методам (Винер), которые не пытаются адаптироваться к локальной статистике, а применяют глобальную модель сглаживания. Исключение составляют высокочастотные текстуры, где байесовский подход выигрывает за счет сохранения границ.

Третья зона охватывает проблему коррелированного (цветного) шума. Здесь ни один из классических методов не демонстрирует уверенного превосходства из-за эффекта статистического перекрытия, описанного в разделе § 3.3. Однако модель скрытых марковских процессов (НММ) показывает наибольшую консервативность: жёсткие априорные вероятности переходов между состояниями ограничивают адаптацию к локальным флуктуациям, что снижает риск внесения артефактов на однородных участках, делая НММ предпочтительным для задач, где критично сохранение исходной структуры.

Отдельного внимания заслуживает пороговое значение уровня гауссова шума $\alpha_{\text{crit}} \approx 0.4$ для аудиосигналов высокой энтропии. При значениях ниже порога модель НММ обеспечивает лучший баланс между подавлением шума и сохранением разборчивости (метрика STOI). Превышение порога делает априорную модель НММ недостаточно гибкой, и байесовский фильтр с адаптивной оценкой дисперсии выходит на первое место по метрикам PESQ и SNR. Для изображений этот порог размыт и зависит больше от локальной текстуры, чем от глобального уровня шума.

Важно отметить, что представленная карта носит вероятностный характер. В пограничных случаях (например, речь с низким уровнем цветного шума) разница в эффективности методов может находиться в пределах погрешности

измерения. В таких ситуациях решающим фактором становится вычислительная сложность: фильтр Винера требует наименьших ресурсов, тогда как НММ и байесовская фильтрация предполагают итеративные вычисления.

Таким образом, универсального метода, превосходящего остальные во всех доменах и условиях, не существует. Оптимальная стратегия обработки заключается в предварительной классификации сигнала по энтропии и размерности, продиктованной выбором алгоритма согласно карте эффективности.

Заключение

В данной выпускной квалификационной работе была разработана и экспериментально верифицирована методология кросс-доменного сравнительного анализа алгоритмов шумоподавления для аудиосигналов и изображений.

Проведён анализ существующих подходов к оценке качества сигналов, выявлены ограничения домен-специфичных метрик и протоколов тестирования. Предложен единый пайплайн обработки, обеспечивающий сопоставимость результатов за счёт унификации метрик (SNR/PSNR, STOI/SSIM, PESQ) и обеспечения статистической достоверности ($N = 10$ независимых запусков). Обосновано методологическое решение раздельной обработки и оценки изображений: фильтрация производится только по яркостной компоненте Y для снижения вычислительных затрат, тогда как метрика PSNR вычисляется по всем каналам RGB для детекции цветowych артефактов.

Разработка программного обеспечения выполнена с применением языка TypeScript и библиотеки React. В состав комплекса вошли модули генерации аддитивного гауссова шума, импульсных искажений и коррелированного (цветного) шума; реализации алгоритмов фильтрации на основе байесовского подхода, фильтра Винера и двумерных скрытых марковских моделей; подсистема вычисления объективных метрик качества (SNR, PSNR, SSIM) и средств визуализации промежуточных результатов обработки. Обеспечение воспроизводимости экспериментальных данных достигнуто посредством протоколирования всех параметров обработки и фиксации начального значения генератора псевдослучайных последовательностей.

В рамках дальнейших исследований представляется целесообразным переход от аппроксимированных версий метрик PESQ и STOI к их эталонным реализациям, что позволит повысить точность количественной оценки качества сигналов. Для верификации объективных метрик необходимо проведение субъективных экспертных оценок по методологии MOS (Mean Opinion Score) с целью установления корреляционных зависимостей между расчётными показателями и восприятием качества человеческим слушателем. Адаптация

архитектуры для обработки потоковых данных в режиме реального времени, а также дополнение тестовой выборки сигналами с нестационарными спектрально-временными характеристиками, повысит практическую значимость разработанного инструментария.

Практическая значимость работы подтверждена публикацией на студенческой конференции ТвГУ и заключается в создании открытого воспроизводимого инструмента для кросс-доменной оценки алгоритмов шумоподавления. Разработанная методология снижает зависимость результатов от случайных факторов, обеспечивает сопоставимость данных между исследованиями и может быть использована при проектировании систем обработки сигналов в телекоммуникациях, медицинской диагностике, системах видеонаблюдения и реставрации мультимедийного контента.

Список литературы

- [1] A Short-Time Objective Intelligibility Measure for Time-Frequency Weighted Noisy Speech / C. H. Taal, R. C. Hendriks, R. Heusdens, [et al.] // Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP). — Dallas, TX, USA : IEEE, 2010. — P. 4214–4217. — DOI: [10.1109/ICASSP.2010.5495701](https://doi.org/10.1109/ICASSP.2010.5495701).
- [2] An Overview of Deep-Learning-Based Audio-Visual Speech Enhancement and Separation / D. Michelsanti, Z.-H. Tan, S.-X. Zhang, [et al.] // IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing. — 2021. — Vol. 29. — P. 1368–1396. — DOI: [10.1109/TASLP.2021.3066303](https://doi.org/10.1109/TASLP.2021.3066303).
- [3] *Arias, P.* Towards a Bayesian Video Denoising Method / P. Arias, J.-M. Morel // Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems: 16th International Conference, ACIVS 2015, Catania, Italy, October 26–29, 2015, Proceedings. Vol. 9386 / ed. by S. Battiato, J. Blanc-Talon, G. Gallo, [et al.]. — Cham : Springer, 2015. — P. 107–117. — (Lecture Notes in Computer Science). — DOI: [10.1007/978-3-319-25903-1_10](https://doi.org/10.1007/978-3-319-25903-1_10).
- [4] *Buades, A.* A Review of Image Denoising Algorithms, with a New One / A. Buades, B. Coll, J. M. Morel // Multiscale Modeling & Simulation. — 2005. — Vol. 4, no. 2. — P. 490–530. — DOI: [10.1137/040616024](https://doi.org/10.1137/040616024).
- [5] *Ephraim, Y.* Speech Enhancement Using a Minimum Mean-Square Error Short-Time Spectral Amplitude Estimator / Y. Ephraim, D. Malah // IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing. — 1984. — Vol. 32, no. 6. — P. 1109–1121. — DOI: [10.1109/TASSP.1984.1164453](https://doi.org/10.1109/TASSP.1984.1164453).
- [6] Evaluating Unsupervised Denoising Requires Unsupervised Metrics / A. Marcos Morales, M. Leibovich, S. Mohan, [et al.] // Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning. Vol. 202. — PMLR,

2023. — P. 23937–23957. — URL: <https://proceedings.mlr.press/v202/marcos-morales23a.html>.
- [7] FreeSound Audio Database / Freesound Community. — URL: <https://freesound.org/> (visited on 03/12/2026).
- [8] Gonzalez, R. C. Digital Image Processing, Global Edition / R. C. Gonzalez, R. E. Woods. — 4th ed. — Harlow : Pearson Education, 2018. — 1024 p. — ISBN 978-1-292-22307-0. — URL: https://www.imageprocessingplace.com/downloads_V3/dip4e_downloads/dip4e_sample_book_material/dip4e_sample_chapters.pdf.
- [9] Image Quality Assessment: From Error Visibility to Structural Similarity / Z. Wang, A. C. Bovik, H. R. Sheikh, [et al.] // IEEE Transactions on Image Processing. — 2004. — Vol. 13, no. 4. — P. 600–612. — DOI: [10.1109/TIP.2003.819861](https://doi.org/10.1109/TIP.2003.819861).
- [10] Kay, S. M. Fundamentals of Statistical Signal Processing: Estimation Theory / S. M. Kay. — Upper Saddle River : Prentice-Hall PTR, 1993. — 625 p. — ISBN 978-0-13-487840-9. — URL: https://openlibrary.org/books/OL22717150M/Fundamentals_of_statistical_signal_processing.
- [11] Kodak Lossless True Color Image Suite / Eastman Kodak Company. — URL: <https://r0k.us/graphics/kodak/> (visited on 03/11/2026).
- [12] Li, J. Image Classification by a Two-Dimensional Hidden Markov Model / J. Li, A. Najmi, R. M. Gray // IEEE Transactions on Signal Processing. — 2000. — Vol. 48, no. 2. — P. 517–533. — DOI: [10.1109/78.823977](https://doi.org/10.1109/78.823977).
- [13] LibriSpeech: an ASR corpus based on public domain audio books / IEEE International Conference on Acoustics, Speech, Signal Processing. — URL: <https://www.openslr.org/12> (visited on 03/13/2026).
- [14] Mohammadiha, N. Supervised and Unsupervised Speech Enhancement Using Nonnegative Matrix Factorization / N. Mohammadiha, P. Smaragdis, A. Leijon // IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing. — 2013. — Vol. 21, no. 10. — P. 2140–2151. — DOI: [10.1109/TASL.2013.2270369](https://doi.org/10.1109/TASL.2013.2270369).
- [15] Oppenheim, A. V. Discrete-Time Signal Processing / A. V. Oppenheim, R. W. Schaffer. — 3rd ed. — Upper Saddle River : Pearson, 2010. — 1108 p. — ISBN 978-0-13-198842-2. — DOI: [10.5555/1795494](https://doi.org/10.5555/1795494).

-
- [16] Perceptual Evaluation of Speech Quality (PESQ): A New Method for Speech Quality Assessment of Telephone Networks and Codecs / A. W. Rix, J. G. Beerends, M. P. Hollier, [et al.] // Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP). — Salt Lake City, Utah, USA : IEEE, 2001. — P. 749–752. — DOI: [10.1109/ICASSP.2001.941023](https://doi.org/10.1109/ICASSP.2001.941023).
 - [17] *Rabiner, L. R.* A Tutorial on Hidden Markov Models and Selected Applications in Speech Recognition / L. R. Rabiner // Proceedings of the IEEE. — 1989. — Vol. 77, no. 2. — P. 257–286. — DOI: [10.1109/5.18626](https://doi.org/10.1109/5.18626).
 - [18] React Documentation / Meta Platforms, Inc. — URL: <https://react.dev/> (visited on 02/27/2026).
 - [19] Towards an Evaluation of Denoising Algorithms with Respect to Realistic Camera Noise / T. Seybold, C. Keimel, M. Knopp, [et al.] // Proceedings of the 2013 IEEE International Symposium on Multimedia (ISM). — Anaheim, CA : IEEE, 2013. — P. 203–210. — DOI: [10.1109/ISM.2013.40](https://doi.org/10.1109/ISM.2013.40).
 - [20] TypeScript Handbook / Microsoft Corporation. — URL: <https://www.typescriptlang.org/docs/> (visited on 02/26/2026).
 - [21] *Vaseghi, S. V.* Advanced Digital Signal Processing and Noise Reduction / S. V. Vaseghi. — 4th ed. — John Wiley & Sons, 2008. — 514 p. — ISBN 978-0-470-75406-1. — DOI: [10.1002/9780470740156](https://doi.org/10.1002/9780470740156).
 - [22] Vercel Platform Documentation / Vercel Inc. — URL: <https://vercel.com/docs> (visited on 03/10/2024).
 - [23] Веб-комплекс для сравнительного анализа методов шумоподавления / Vercel Inc. — URL: <https://demeco.vercel.app> (дата обр. 15.03.2026).
 - [24] Исходный код программного комплекса для подавления шума в аудио-и видеосигналах / GitHub. — URL: <https://github.com/entrieVo/demeco> (дата обр. 15.03.2026).
 - [25] *Каламбет, Ю. А.* Фильтрация шумов. Сравнительный анализ методов / Ю. А. Каламбет, Ю. П. Козьмин, А. С. Самохин // Аналитика. — 2017. — № 5. — С. 88–101. — DOI: [10.22184/2227-572X.2017.36.5.88.101](https://doi.org/10.22184/2227-572X.2017.36.5.88.101).

-
- [26] Тестирование эффективности гибридной методики шумоподавления в речевом сигнале для системы видеоконференций / С. В. Белов, С. С. Катунин, И. Ю. Кучин [и др.] // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Управление, вычислительная техника и информатика. — 2025. — № 1. — С. 93—102. — DOI: [10.24143/2072-9502-2025-1-93-102](https://doi.org/10.24143/2072-9502-2025-1-93-102).
- [27] Эльдарова, Э. Э. Оценка эффективности методов подавления шума цифровых изображений / Э. Э. Эльдарова, В. В. Старовойтов, К. Т. Искаков // Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физических наук. — 2020. — Янв. — Т. 130, № 1. — С. 114—121. — DOI: [10.32523/2616-68-36-2020-130-1-114-121](https://doi.org/10.32523/2616-68-36-2020-130-1-114-121).